

PIM-SU-2505-TCO

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

CARBON STEEL PIPING FABRICATION

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

Ред. Rev	Дата Date	Описание Description	Исполнитель Author	Организатор Sponsor
0		Утверждено для исполнения / Approved for Implementation		
1	23/01/20	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation	S.Christides	S.MacPherson

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:**SIGNATURE PAGE:**

Утверждено: (Ведущий инженер по механической/трубор оводной части ОПСПО)	Digitally signed by rhyu, Dick Eltringham Date: 2020.01.23 09:50:47 +05'00' Place signature here	Approved: (FE Lead Mech/Piping Engineer) R. Eltringham
---	--	---

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) **PIM-SU-2505-N**, и предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТУТ).

This specification modifies the CES specification **PIM-SU-2505-N** for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ
REVISION SHEET

РЕДАКЦИЯ REVISION	ПУНКТ CLAUSE	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ REVISION DESCRIPTION
0	ALL BCE	Russian language translation added Добавлен перевод на русский язык
0	1.0.1	[ЗАМЕНЕНО] Изменены ТУШ 1.0.1 [REPLACE WITH] Modified CES 1.0.1
0	1.0.2	[ЗАМЕНЕНО] ТШО 5.1 [REPLACE WITH] TCO 5.1
0	1.0.2.a	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 5.1.a [ADD] TCO 5.1.a
0	2.0.1.b	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 5.1.b [ADD] TCO 5.1.b
0	1.0.2.c	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	1.0.2.d	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	1.0.3	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	2.0.1-2.0.3	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	2.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	2.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО и инженера, проверяющего соответствие [REPLACE WITH] Text modified as per TCO and Compliance Check Engineer comments
0	2.3	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	3.1	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	4.0.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	4.0.2.b	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	4.0.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО

		[REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	4.0.7	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	4.0.8	[УДАЛЕНО] ТУШ [DELETE] CES
0	4.0.9	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	4.0.10	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 4.2 [ADD] TCO 4.2
0	4.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.0 [ADD] TCO 6.0
0	4.1.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.1 [ADD] TCO 6.1
0	4.1.1.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.1.1 [ADD] TCO 6.1.1
0	4.1.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.2 [ADD] TCO 6.2
0	4.1.2.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.2.1 [ADD] TCO 6.2.1
0	4.1.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.3 [ADD] TCO 6.3
0	4.1.3.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 6.3.1 [ADD] TCO 6.3.1
0	5.0.1	[ЗАМЕНЕНО НА] Использовать измененный ТУШ 7.1.1 [REPLACE WITH] Modified CES 7.1.1
0	5.0.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	5.0.5	[ДОБАВЛЕНО] ТШО L-ST-2009, пункт 11.1.6 [ADD] TCO L-ST-2009 clause 11.1.6
0	5.0.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО L-ST-2009, пункт 12.1.5 [ADD] TCO L-ST-2009 clause 12.1.5
0	5.0.7	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	5.0.8	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.2 [ADD] TCO 7.1.2
0	5.0.9	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.4 [ADD] TCO 7.1.4
0	5.0.10	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.5 [ADD] TCO 7.1.5
0	5.0.11	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.6 [ADD] TCO 7.1.6
0	5.0.12	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.7 [ADD] TCO 7.1.7
0	5.0.13	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.8 [ADD] TCO 7.1.8
0	5.0.14	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.1.9 [ADD] TCO 7.1.9
0	5.0.15	[ДОБАВЛЕНО] Измененный стандарт ТШО 7.1.10 [ADD] Modified TCO 7.1.10
0	5.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.2 [ADD] TCO 7.2
0	5.1.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.2.1 [ADD] TCO 7.2.1
0	5.1.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.2.3 [ADD] TCO 7.2.3
0	5.1.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.2.4

		[ADD] TCO 7.2.4
0	5.1.4	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	5.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3 [ADD] TCO 7.3
0	5.2.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1 [ADD] TCO 7.3.1
0	5.2.1.a	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.a [ADD] TCO 7.3.1.a
0	5.2.1.b	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.b [ADD] TCO 7.3.1.b
0	5.2.1.c	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.c [ADD] TCO 7.3.1.c
0	5.2.1.d	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.d [ADD] TCO 7.3.1.d
0	5.2.1.e	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.e [ADD] TCO 7.3.1.e
0	5.2.1.f	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.f [ADD] TCO 7.3.1.f
0	5.2.1.g	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.3.1.g [ADD] TCO 7.3.1.g
0	5.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.4 [ADD] TCO 7.4
0	5.3.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.4.1 [ADD] TCO 7.4.1
0	5.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.5 [ADD] TCO 7.5
0	5.4.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 7.5.1 [ADD] TCO 7.5.1
0	6.1.1	[ЗАМЕНЕНО] Изменные ТУШ [REPLACE WITH] Modified CES
0	6.1.4	[ЗАМЕНЕНО] Изменные ТУШ [REPLACE WITH] Modified CES
0	6.1.7	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.1.11	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.11.1 [ADD] TCO 8.11.1
0	6.1.12	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 8.11.2 [ADD] Modified TCO 8.11.2
0	06.01.2013	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.11.3 [ADD] TCO 8.11.3
0	6.1.14	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 8.11.6 [ADD] Modified TCO 8.11.6
0	6.2.1.1-6.2.1.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.1.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.11.4 [ADD] TCO 8.11.3
0	6.2.2.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментариями ТШО и инженера, проверяющего соответствие [REPLACE WITH] Text modified as per TCO and Compliance Check Engineer comments
0	6.2.2.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.2.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.5.1 [ADD] TCO 8.5.1
0	6.2.2.7	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.5.3

		[ADD] TCO 8.5.3
0	6.2.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.3.1-6.2.3.5	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.3.5-6.2.3.8	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	6.2.3.9	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.7.1 [ADD] TCO 8.7.1
0	6.2.4.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.4.6	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 8.11.5 [ADD] Modified TCO 8.11.5
0	6.2.5.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.5.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.2.5.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.10.1 [ADD] TCO 8.10.1
0	6.2.5.5	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.10.2 [ADD] TCO 8.10.2
0	6.2.5.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.10.3 [ADD] TCO 8.10.3
0	6.2.5.7-6.2.5.8	[ДОБАВЛЕНО] Комментарий ТШО [ADD] TCO comments
0	6.2.6.4	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	6.2.6.4.a-6.2.6.4.e	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	6.2.7.1	[ЗАМЕНЕНО] ТШО 8.9.1 [REPLACE WITH] TCO 8.9.1
0	6.2.7.2	[ЗАМЕНЕНО] ТШО 8.9.2 [REPLACE WITH] TCO 8.9.2
0	6.2.7.3	[ЗАМЕНЕНО] ТШО 8.9.3 [REPLACE WITH] TCO 8.9.3
0	6.2.7.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.9.4 [ADD] TCO 8.9.4
0	6.3.1.2-6.3.1.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.3.2.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.3.2.6	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.5.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.6.1-6.6.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	6.6.5	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments

0	7.0	[ЗАМЕНЕНО] ТШО 8.0 [REPLACE WITH] TCO 8.0
0	7.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1 [ADD] TCO 8.1
0	7.1.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1.1 [ADD] TCO 8.1.1
0	7.1.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1.2 [ADD] TCO 8.1.2
0	7.1.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1.3 [ADD] TCO 8.1.3
0	7.1.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1.4 [ADD] TCO 8.1.4
0	7.1.5	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 8.1.5 [ADD] Modified TCO 8.1.5
0	7.1.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1.6 [ADD] TCO 8.1.6
0	7.1.7	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.1.7 [ADD] TCO 8.1.7
0	7.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.2 [ADD] TCO 8.2
0	7.2.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.2.1 [ADD] TCO 8.2.1
0	7.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.3 [ADD] TCO 8.3
0	7.3.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.3.1 [ADD] TCO 8.3.1
0	7.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.4 [ADD] TCO 8.4
0	7.4.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.4.1 [ADD] TCO 8.4.1
0	7.4.2-7.4.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	7.4.4	[ДОБАВЛЕНО] Комментарий ТШО [ADD] TCO comments
0	7.5	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.6 [ADD] TCO 8.6
0	7.5.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.6.1 [ADD] TCO 8.6.1
0	7.5.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.6.2 [ADD] TCO 8.6.2
0	7.5.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.6.3 [ADD] TCO 8.6.3
0	7.5.4	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 8.6.4 [ADD] Modified TCO 8.6.4
0	7.5.5	[ДОБАВЛЕНО] Комментарий ТШО [ADD] TCO comments
0	7.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.8 [ADD] TCO 8.8
0	7.6.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 8.8.1 [ADD] TCO 8.8.1
0	7.6.2	[ДОБАВЛЕНО] Комментарий ТШО [ADD] TCO comments
0	7.7	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.0 [ADD] TCO 9.0
0	7.7.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.1 [ADD] TCO 9.1
0	7.7.1.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.1.1

		[ADD] TCO 9.1.1
0	7.7.1.2	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 9.1.2 [ADD] Modified TCO 9.1.2
0	7.7.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.2 [ADD] TCO 9.2
0	7.7.2.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.2.1 [ADD] TCO 9.2.1
0	7.7.2.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.2.3 [ADD] TCO 9.2.1
0	7.7.2.3	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 9.2.2 [ADD] Modified TCO 9.2.2
0	7.7.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.3 [ADD] TCO 9.3
0	7.7.3.0	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.3.1 [ADD] TCO 9.3.1
0	7.7.3.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.3.1.a [ADD] TCO 9.3.1.a
0	7.7.3.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.3.1.b [ADD] TCO 9.3.1.b
0	7.7.3.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 9.3.1.c [ADD] TCO 9.3.1.c
0	8.1.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	8.1.2.a-8.1.2.b	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	8.2.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	8.2.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	8.3.1.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	8.3.1.1.a-8.3.1.1.b	[УДАЛЕНО] ТУШ [DELETE] CES
0	8.3.2.2-8.3.2.4	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	9.0.5	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 10.1.1 [ADD] Modified TCO 10.1.1
0	9.1.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	9.1.2	[УДАЛЕНО] ТУШ [DELETE] CES
0	9.2.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	9.3.0.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	9.3.0.5	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 10.2.1 [ADD] Modified TCO 10.2.1
0	9.3.1.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment

0	9.3.2.1	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	9.3.3.1-9.3.3.2	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	9.3.3.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 10.2.2 [ADD] TCO 10.2.2
0	9.3.3.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 10.2.3 [ADD] TCO 10.2.3
0	9.3.3.5	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 10.2.4 [ADD] TCO 10.2.4
0	9.3.3.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 10.2.7 [ADD] TCO 10.2.7
0	9.3.3.7	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 10.6.2 [ADD] TCO 10.6.2
0	9.3.3.8	[ДОБАВЛЕНО] Изменено ТШО 10.2.8 [ADD] Modified TCO 10.2.8
0	9.4.3	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	11.2.i	[ДОБАВЛЕНО] Текст, в соответствии с комментариями ТШО [ADD] Text as per TCO comments
0	12.1.a	[ЗАМЕНЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [REPLACE WITH] Text modified as per TCO comment
0	12.6	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 11.1.1.b [ADD] TCO 11.1.1.b
0	12.7	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 11.1.1.e [ADD] TCO 11.1.1.e
0	12.8	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 11.1.1.g [ADD] TCO 11.1.1.g
0	12.9	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 11.1.1.h [ADD] TCO 11.1.1.h
0	12.10	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 11.1.2 [ADD] TCO 11.1.2
0	12,11	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 11.1.3 [ADD] TCO 11.1.3
0	13.0	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 12.0 [ADD] TCO 12.0
0	13.1	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 12.1.1 [ADD] TCO 12.1.1
0	13.2	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 12.1.2 [ADD] TCO 12.1.2
0	13.3	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 12.1.3 [ADD] TCO 12.1.3
0	13.4	[ДОБАВЛЕНО] ТШО 12.1.4 [ADD] TCO 12.1.4
0	ПРИЛОЖЕНИЕ "А" APPENDIX A	[ДОБАВЛЕНО] ТШО ПРИЛОЖЕНИЕ "А" [ADD] TCO APPENDIX "A"
1	2.2	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	3.0	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	5.0	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	5.1	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments

		[ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	6.1	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	7.4	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	6.2	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	6.2.4	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	6.2.5	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	6.2.6	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	8.1	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	8.2	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	9.2	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	9.3	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	9.3.2	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО
1	9.3.3	[ДОБАВЛЕНО] Text modified as per TCO comments [ADD] Текст изменен в соответствии с комментариями ТШО

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

1.0	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	13
2.0	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	13
2.1	Документы Заказчика.....	13
2.2	Промышленные нормы и стандарты.....	14
2.3	Разрешение противоречий в требованиях	15
3.0	СОКРАЩЕНИЯ.....	15
3.1	Определения	16
4.0	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16
4.1	Объем и порядок изготовления.....	17
5.0	МАТЕРИАЛЫ	17
5.1	Хранение и погрузочно-разгрузочные операции	18
5.2	Проверка наличия заводских номеров	19
5.3	Контроль за материалами	19
5.4	Неидентифицированные материалы	19
5.5	Поврежденные материалы	20
6.0	СВАРКА	20
6.1	Общие требования.....	20
6.2	Требования к изготовлению	21
6.3	Особые ограничения технологического процесса.....	24
6.4	Присадочные металлы	24
6.5	Испытания на твердость.....	25
6.6	Другие требования	25
7.0	СВАРОЧНЫЙ МОНТАЖ	26
7.1	Общие требования.....	26
7.2	Допуски	26
7.3	Приспособления для трубопровода.....	26
7.4	Трубные колена и отводы.....	26
7.5	Резьбовые соединения.....	27
7.6	Оцинкованные трубы	27
7.7	Установка корневой задвижки	28
8.0	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ И ТЕРМООБРАБОТКА.....	28
8.1	Предварительный нагрев	28
8.2	Термическая обработка	29
8.3	Метод	30
9.0	ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ	30
9.1	Экспресс-анализ материалов.....	31
9.2	Осмотр, проникающая жидкость и магнитопорошковый метод.....	31
9.3	Радиографический контроль	31
9.4	Проведение гидравлических испытаний.....	32
10.0	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.....	33
11.0	ДОКУМЕНТАЦИЯ.....	33
12.0	УПАКОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	33

13.0	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИМЕНЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ	36
1.0	SCOPE	37
2.0	REFERENCES	37
2.1	Purchaser Documents	37
2.2	Industry Codes and Standards	38
2.3	Conflict Resolution	39
3.0	ACRONYMS	39
3.1	Definitions	40
4.0	GENERAL	40
4.1	Extent of Fabrication	40
5.0	MATERIAL	41
5.1	Storage and handling of materials	41
5.2	Material Traceability	42
5.3	Control of Materials	42
5.4	Unidentified Materials	42
5.5	Damaged Materials	42
6.0	WELDING	43
6.1	General	43
6.2	Fabrication Requirements	43
6.3	Specific Process Limits	46
6.4	Filler Metals	47
6.5	Hardness Testing	47
6.6	Miscellaneous Requirements	47
7.0	FABRICATION	48
7.1	General	48
7.2	Tolerances	48
7.3	Pipe Attachments	48
7.4	Elbows and bends	48
7.5	Threaded Connections	49
7.6	Galvanised Piping	49
7.7	Root Valve Installation	49
8.0	PREHEAT AND HEAT TREATMENT	50
8.1	Preheat	50
8.2	Heat Treatment	50
8.3	Method	51
9.0	EXAMINATION AND TESTING	51
9.1	Positive Material Identification	52
9.2	Visual, Liquid Penetrant, and Magnetic Particle	52
9.3	Radiography	52
9.4	Hydrotesting	53
10.0	REPAIRS	53
11.0	DOCUMENTATION	53
12.0	PACKING FOR SHIPMENT	54

13.0	QUALITY ASSURANCE	55
APPENDIX A.	APPLICATION OF PIPE FABRICATION TOLERANCES	56

1.0 ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1. Данные технические условия устанавливают требования к изготовлению и дефектоскопии трубопроводных систем из углеродистой стали и низкотемпературной углеродистой стали в рамках проектов развития активов, реализуемых на производственных объектах компании "Тенгизшевройл" на Тенгизском месторождении (Республика Казахстан).
2. Настоящие ТУ не распространяются на следующие изделия:
 - a. Технологические трубопроводы и оборудование, связанное с инженерными системами зданий, системами отвода поверхностных стоков или хозяйственной канализации.
 - b. Трубная обвязка КИП и трубки малого диаметра после первой клиновой задвижки на магистральной трубе.
 - c. Изготовление трубной обвязки из нержавеющей или низколегированной стали См. PIM-SU-4770-TCO и PIM-SU-4772-TCO, соответственно.
 - d. Трубопроводные системы, проектируемые по ASME B31.4 и ASME B31.8.
3. Производство труб и фасонных деталей большого диаметра (36 дюймов и более) в заводских условиях из листовой стали.
4. Данные ТУ дополняют требования к изготовлению ASME B31.1 и ASME B31.3.

2.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Все работы должны отвечать требованиям указанных редакций норм, правил, стандартов ГОСТ и СНиП и технических условий, а также Национальных и Международных норм, правил и стандартов, перечисленных в настоящих технических условиях.
2. В случае наличия в ГОСТ или СНиП требования, отличного от настоящих технических условий, применяется наиболее строгое требование.
3. В случае отсутствия применимых норм и стандартов ГОСТ или СНиП, Подрядчик / Поставщик может предложить на утверждение Заказчика эквивалентные нормы и стандарты, признанные на международном уровне.
4. Настоящий документ содержит ссылки на указанные ниже документы, которые считаются частью данных технических условий.
5. Используйте последнее издание каждого приведенного ниже документа, если не указано иначе.

2.1 Документы Заказчика

PIM-SU-3541-TCO	Гидравлические испытания наземных трубопроводных систем
PIM-SU-4770-TCO	Изготовление трубной обвязки из нержавеющей стали
PIM-SU-4772-TCO	Изготовление трубной обвязки из низколегированной стали
PIM-SU-5112-TCO	Классы материалов трубопроводов
PIM-DU-5138-TCO	Проектирование трубной обвязки.
PPL-SU-4737-TCO	Изгиб индукционным методом
PIM DU-5153-TCO	Проектирование трубных опор
PIM-DU-5155-TCO	Анализ механических напряжений и гибкости трубопровода

W-ST-2004	Материалы, применяемые во влажной сероводородной среде
COM-SU-4743-TCO	Наружные покрытия
COM-SU-5191-TCO	Системы покрытий
L-ST-2006	ТУ на цветовую кодировку и проверку наличия заводских номеров материалов
A-ST-2005	ТУ на цинкование
IRM-SU-1381-TCO	Теплоизоляция горячих трубопроводов, резервуаров и обменников
IRM-SU-2634-TCO	Теплоизоляция холодных трубопроводов, резервуаров и обменников
IRM-SU-3865-TCO	Теплоизоляция тепловых резервуаров-хранилищ
L-ST-2005	ТУ на компоновку и трубную обвязку комплектов механического оборудования завода
PIM-SU-2411-TCO	Удаление накипи и чистка стальных труб
L-ST-2033	ТУ на проверку наличия заводских номеров материалов, предназначенных для трубной обвязки на монтажной площадке
L-ST-2009	Требования к закупке труб, фасонных деталей и фланцев
L-ST-2055	Детали соединений для вентиляции, дренажа и КИП
L-ST-2056	Описания позиций деталей классов трубопроводов
W-ST-2025	ТУ на сварку, послесварочную термообработку и неразрушающий контроль трубопроводов технологических установок

2.2 Промышленные нормы и стандарты

Настоящие технические условия рассмотрены казахстанскими проектными институтами на соответствие действующим казахстанским нормам и стандартам и, там где требуется, были включены комментарии. При наличии отклонений были выпущены извещения о проектных отклонениях, в которых предлагалось использовать международные нормативы и стандарты.

Американское общество инженеров-механиков (ASME)

B31.1	Трубопроводы для энергетических систем
B31.3	Технологические трубопроводы
SFA-5.1	Технические условия на электроды из углеродистой стали для сварки металлическим электродом в защитной среде
SFA-5.17	Технические условия на электроды из углеродистой стали и флюсы для электродуговой сварки под флюсом
SFA-5.18	Технические условия на электроды и прутки из углеродистой стали для дуговой сварки в среде защитного газа
SFA-5.20	Технические условия на электроды из углеродистой стали для электродуговой сварки трубчатым электродом
B16.25	Концевая разделка под стыковую сварку
ASTM A370M	Методы испытаний и определения механических испытаний: требования к испытаниям на растяжение, изгиб, твердость и на удар.

Нормы для котлов и сосудов высокого давления (BPVC)

Раздел I, "Правила устройства энергетических котлов"

Раздел V, "Неразрушающий контроль"

Раздел IX, "Квалификационные стандарты для процедур сварки и пайки, сварщиков, паяльщиков и операторов сварки и пайки"

Институт трубного производства (PFI)

ES49 "Методические указания к установке выпускного патрубка отвода трубы под прямым углом с воротником".

Американский нефтяной институт (API)

API 6A ТУ на оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование

Национальная ассоциация инженеров по коррозии (NACE)

NACE MR0175/
ISO 15156-2009 Нефтяная и газовая промышленность – Материал для использования в средах, содержащих сероводород при добыче нефти и газа.

Британский институт стандартов (BS)

BS4515-1:2009 ТУ на сварку стальных наземных и морских трубопроводов.

Нормы и правила Республики Казахстан

Требования промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Приказ Мин. ЧС от 27.07.2009г №176

2.3 Разрешение противоречий в требованиях

В случае каких-либо разногласий между требованиями, приведенными в каких-либо технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

1. Местные государственные законодательные акты, законы и указы;
2. Местные государственные нормы и стандарты;
3. Особые технические требования проекта;
4. Листы технических данных;
5. Настоящие технические условия и сопутствующие дополнения;
6. Специальные стандарты заказчика;
7. Прочие международные нормы и стандарты;
8. Международные общепринятые методы ведения работ.

Несмотря на изложенный выше порядок приоритетов, любые разночтения между требованиями перечисленных выше документов должны быть направлены в письменном виде Заказчику для принятия решения по разночтениям.

3.0 СОКРАЩЕНИЯ

AWS—Американское общество сварщиков

CMTR—Свидетельство испытаний материала

ERW—Контактная сварка сопротивлением

FCAW-G—Дуговая сварка порошковой проволокой в защитном газе

FCAW-S—Дуговая сварка порошковой самозащитной проволокой

GMAW—Сварка стальным электродом в газовой среде

GMAW-S—Электродуговая сварка металлическим плавящимся электродом короткими замыканиями в газовой среде

GTAW—Газоэлектрическая сварка вольфрамовым электродом

HAZ - Зона термического влияния

NDE — Неразрушающий контроль

NPS - Номинальный диаметр трубы

PMI—Стилоскопия

PQR—Протокол оценки процедур сварочных работ

PWHT—Послесварочная термообработка

SAW—Дуговая сварка под флюсом

SMAW—Сварка металлическим электродом в защитной среде

UNS—Унифицированная система обозначения сплавов

WPQ—Квалификация сварщика

WPS—Технические условия процесса сварки

3.1 Определения

В документе использованы следующие типовые определения:

Компания Тенгизшевройл (ТШО).

Заказчик Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт. Заказчиком может выступать Компания или уполномоченный Компанией агент.

Подрядчик Любое лицо, оказывающее услуги Компании, включая консультантов.

Поставщик Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании.

Прочищенная трубная резьба Прорезание или прочистка ниток резьбы зачистным метчиком, обычным метчиком либо плашкой.

4.0 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При изготовлении трубной обвязки должны соблюдаться требования настоящих технических условий и последнего издания ASME B31.1 или ASME B31.3 (в зависимости от условий производства).
2. Закупленные материалы должны обязательно сопровождаться статистическими отчетами, актами осмотра и штампом, если рис. 100.1.2(A) в ASME B31.1 требует от изготовителей трубной обвязки соблюдения условий Раздела I, ASME BPVC.
 - a. В заказах на трубные материалы, поставляемые по Разделу I, ASME BPVC, указывается необходимость предоставления статистических данных, выполнения проверок и нанесения маркировки.
 - b. Поставляемые материалы также должны соответствовать ASME B31.1, рис.100.1.2(A) и пункту 123.2.2.

3. В случае противоречия между действующими нормами ASME и настоящими техническими условиями, должны применяться наиболее строгие требования. Заказчика необходимо уведомлять о таких противоречиях.
4. Если не указано иное, допуски на изготовление и детали трубопроводов, должны соответствовать Приложению "А" настоящих ТУ.
5. Использование термина "Нормы" в настоящих ТУ означает стандарт ASME B31.1 или ASME B31.3, по выбору Заказчика.
6. Заказчику должна быть представлена возможность лично проверить всю работу или часть ее, включая доступ на объекты с целью проверки результатов.
7. Сборщику или монтажнику разрешается пользоваться подогревом для исправления несоосности трубопроводов после утверждения Заказчиком официального плана. Допустимая степень несоосности трубопроводов должна быть скорректирована, а методы нагрева должны входить в состав официального плана, представляемого Заказчику. Данный официальный план согласовывается с Компанией в письменном виде.
8. Системы опор трубопровода должны удовлетворять требованиям PIM-DU-5138-TCO.
9. Настоящие ТУ применяются ко всему процессу изготовления трубопроводной обвязки из углеродистой стали и низкотемпературной углеродистой стали, включая трубопроводную обвязку, установленную в модулях, блочных установках или подузлах, где применимо.

4.1 Объем и порядок изготовления

4.1.1 Чертежи

Детали изготовления и установки трубопроводов будут показаны на изометрических чертежах с типовыми деталями согласно требованиям и чертежам стрингера трубной эстакады.

4.1.2 Сборочные приспособления

Подвески, опорные цапфы и усиливающие прокладки должны изготавливаться вместе с трубными секциями.

4.1.3 Разбивка трасс (осей)

Изометрические чертежи выполняются для трубопроводов всех диаметров, однако изометрические чертежи для трубопроводов диаметров не более 1,5 дюйма помечаются как «с трассировкой и выбором опор на рабочей площадке» и применяются только для справки, за исключением случаев, когда они относятся к трубопроводам «с проверкой на механические напряжения» или трубопроводам, выполненным из «особых материалов». Наличие трубопроводов с трассировкой на рабочей площадке не должно приводить к уменьшению минимальных зазоров, необходимых для проходов людей или для доступа в целях технического обслуживания.

5.0 МАТЕРИАЛЫ

1. Все материалы из углеродистой стали или низкотемпературной углеродистой стали должны удовлетворять требованиям "Технических условий на трубопроводы и классы материалов" PIM-SU-5112-TCO, "Описания позиций деталей классов трубопроводов L-ST-2056", "Вентиляционных отверстий и дренажных стоков L-ST-2055" – для отдельных магистралей; "Требований к материалам во влажной среде H₂S W-ST-2004", а также "ТУ на сварку стальных наземных и морских

трубопроводов BS4515-1:2009". Также применяются действующие требования норм.

2. Замена материалов, включая материалы с утолщенными стенками, должна производиться только с письменного разрешения Заказчика.
3. Не допускается использовать литую арматуру, если это не указано явным образом в соответствующем классе труб.
4. Для проверок наличия заводских номеров и последующего отслеживания статуса материалов необходимо использовать согласованную с Заказчиком систему маркировки.
5. Труба из углеродистой стали должна быть бесшовной вплоть до номинального диаметра 14 дюймов, и иметь торцовые швы стыкового соединения с отбортовкой двух кромок для номинального диаметра 16" и выше, если не оговорено иное в заявке на материалы. Все продольные швы проверяются радиографической дефектоскопией в объеме 100% для получения коэффициента сварного соединения 1.0.
6. Фасонные детали трубной обвязки из углеродистой стали под стыковое соединение должны удовлетворять требованиям ASME B16.9. Они должны быть бесшовными вплоть до номинального диаметра 14 дюймов и сварными, начиная от номинального диаметра 16 дюймов включительно, если иное не оговорено в заявке на материалы.
7. Закупки труб, арматуры и фланцев из углеродистой стали регламентируются ТУ ТШО L-ST-2009.

5.1 Хранение и погрузочно-разгрузочные операции

1. Все материалы должны быть новыми и сопровождаться соответствующими сертификатами испытаний и паспортами. Все сертифицирующие документы должны быть в наличии для проверки до изготовления.
2. Все материалы должны быть осмотрены при их получении для обеспечения гарантии поступления материалов должного качества и соответствия идентификационных размеров, количества материала, качества и окончательной подготовки требуемым стандартам и ТУ.
3. Трубы нельзя укладывать непосредственно на землю. Их укладывают на стеллажи или на подставки. Размеры и высота мест хранения труб не должны быть чрезмерными во избежание опасности для работников и повреждения труб.
4. Все грузоподъемное оборудование, соприкасающееся с трубой, выполняется из неметаллических материалов. Проволочные канаты, цепи и трубные скобы не должны соприкасаться с незащищенными поверхностями деталей и узлов трубопровода. Из труб нельзя делать связки.
5. Приспособления, предназначенные для защиты торцевых поверхностей фланцев, кромок сварных швов, резьбы, торцевых поверхностей втулок, остаются на месте вплоть до установки соответствующего узла в готовую трубную вставку или использования этого узла при монтаже.
6. Все антикоррозионные покрытия труб, а также узлов и деталей трубопроводов, следует по возможности сохранять до монтажа трубопровода во время хранения и перемещения. Следует выполнять рекомендации изготовителя такого покрытия относительно укладки и максимальной высоты штабеля.
7. Необходимо физически разделять различные материалы, находящиеся на хранении, и каждую группу материалов необходимо маркировать таким образом, чтобы по

ним можно было найти сертификат на материал/испытания первоначального производителя.

8. Запрещается перевозить или хранить такие материалы, как углеродистая сталь или низкотемпературная углеродистая сталь, способами, вызывающими загрязнение материалов. Такие материалы должны отделяться друг от друга на технологической линии.
9. Перемещение, хранение и консервация клапанов выполняется в соответствии с требованиями PIM-SU-5104 и CPM-SU-5244.
10. Хранение клапанов осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя.
11. Наличие и техническое состояние торцевых затворов клапанов проверяется сразу же после их получения на площадке.
12. Техническое состояние концевых затворов поддерживается до тех пор, пока клапан не будет установлен на трубной обвязке.

5.2 Проверка наличия заводских номеров

1. Отслеживаемость материалов трубной обвязки обеспечивается согласно техническим условиям №№ L-ST-2006 и L-ST-2033.
2. К трубопроводу из углеродистой стали / низкотемпературной углеродистой стали / легированной углеродистой стали разрешается применять только точечные трафареты для малых напряжений.
3. Идентифицированные материалы должны отслеживаться вплоть до подготовки их к покраске и в течение всего процесса покраски с помощью жестких бирок или штрих-кодов.
4. Подрядчик должен обеспечить перенос всей маркировки (включая цветовое кодирование и идентификационные материалы) на вырезанные компоненты или составляющие детали. Все комплектующие и вырезанные секции комплектующих идентифицируются в полном объеме и маркируются по исходному материалу.

5.3 Контроль за материалами

1. Контроль материалов на месте должен осуществляться в соответствии с применимыми процедурами, которые описывают применяемый контроль при получении, хранении и выдаче трубных материалов, включая как минимум:
 - a. Методики контроля при получении материалов;
 - b. Перемещение, разделение, хранение материалов;
 - c. Система регистрации складского учета;
 - d. Выдача материалов;
 - e. Нанесение идентифицирующей маркировки;
 - f. Методики разделения не идентифицированных материалов;
 - g. Методики определения нехватки материалов и предоставления соответствующей отчетности.

5.4 Неидентифицированные материалы

Материалы с отсутствующей или нечитаемой идентификационной маркировкой или утерянной сопроводительной документацией четко помечаются и отделяются. Эти материалы могут быть использованы для изготовления только с разрешения представителя КОМПАНИИ.

5.5 Поврежденные материалы

Не допускается использование материалов с повреждениями, выбоинами или иными обнаруженными дефектами. Небольшие отметины на поверхности могут быть зачищены при условии, что оставшаяся толщина стенки будет, как минимум, больше требуемой толщины с учетом технологических допусков для соответствующих материалов или согласно ТУ на закупку. Выбоины или царапины на торцевых поверхностях фланцев не допускаются.

6.0 СВАРКА

6.1 Общие требования

1. Сварщики и технологии сварки должны быть аттестованы в соответствии с правилами норм ASME BPVC, Раздел IX, ASME B31.3, W-ST-2025 и NACE MR0175/ISO 15156-2009.
2. ТУ на сварочные процедуры (WPS), аттестации сварщика (WPQ) и протоколы аттестации процедуры (PQR) должны проверяться и утверждаться до начала каких-либо сварочных работ.
3. Допустимые технологии сварки включают сварку металлическим электродом в защитной среде (SMAW), электродуговую сварку под флюсом (SAW), сварку стальным электродом в газовой среде (GMAW), газоэлектрическую сварку вольфрамовым электродом (GTAW), и дуговую сварку порошковой проволокой в защитном газе (FCAW-G).
4. Не допускается производить сварку методом сопротивления, стыковую сварку оплавлением и сварку давлением.
5. Прихваточные швы, как снятые, так и оставленные на месте, должны выполняться квалифицированным сварщиком с соблюдением процедуры, изложенной в ASME BPVC, Раздел IX.
6. Корневой проход на паропроводах турбин и прочей трубной обвязке, требующих особой чистки, выполняется газоэлектрической сваркой вольфрамовым электродом (GTAW).
7. Монтаж корневых задвижек производить по требованиям L-ST-2055.
8. Необходимо исключить прожоги электродами поверхности труб и фасонных деталей. При наличии прожогов, их необходимо демонтировать и визуально проверить для устранения всех дефектов.
9. Ремонт поверхностей труб и фасонных деталей не должен уменьшать толщину стенки ниже требуемого минимума.
10. Запрещается ведение сварочных работ на влажных или обледенелых поверхностях, в снег либо при сильном ветре при отсутствии защитных укрытий для сварщиков и операторов на сварочных автоматах.
11. Сварка и неразрушающие испытания должны производиться в соответствии с одобренными КОМПАНИЕЙ процедурами.
12. Сварка должна производиться в соответствии с ASME B31.3 и ТУ на сварочные работы № W-ST-2025 КОМПАНИИ.
13. Не допускается использование постоянных кольцевых подкладок.
14. Изготовитель ведет доступный для проверки учет информации о технологии сварки и квалификациях сварщиков согласно техническим условиям № W-ST-2025.
15. Среда считается кислой как определено в NACE MR0175.

6.2 Требования к изготовлению

6.2.1 Угловые сварные швы

1. Угловые сварные швы под давлением выполняются минимум в два прохода. См. подробнее в документе W-ST-2025.
2. Оба сварочных прохода должны быть видны для контроля при необходимости окраски сварочных швов перед гидравлическими испытаниями.
3. Все угловые швы должны быть сплошными, и на их поверхности не должно быть заметных неровностей. Все угловые сварные швы должны предусматривать не менее 10 мм нахлеста в начальной и конечной точках.

6.2.2 Стыковые сварные соединения

1. Продольные сварные швы должны располагаться под углом, как минимум, 30 градусов выше нижней части трубы и как можно выше осевой линии, при этом необходимо соблюдать расстояние между краями сварных швов на соединениях с отводами.
2. Не допускается пересечение стыковых сварных соединений.
3. Если сварные шовные трубы соединяются при помощи сварки встык, расстояние между осевой линией продольных сварных швов должно быть 2 дюйма (50 мм) или в три раза больше номинальной толщины соединяемых материалов, в зависимости от того, что больше.
4. Монтажные стыковые сварные соединения, выполняемые на трубной обвязке, изготовленной в заводских условиях должны быть подготовлены как показано на соответствующем рисунке ASME B31.3.
5. При выполнении монтажной сварки и термообработки следует располагать стыковые сварные швы с учетом необходимого зазора.
6. Продольные сварные швы располагают в пределах верхней дуги в 180° горизонтального отрезка трубопровода.
7. Для облегчения проведения неразрушающего контроля швов, между продольным сварным швом и любыми внешними приспособлениями и отводами желательно оставить зазор величиной 50 мм.

6.2.3 Раструбные сварные соединения

Ниже приводятся требования к сварным соединениям, эксплуатируемым при наличии сернистых и несернистых соединений:

1. При необходимости сварки в раструб необходимо наличие и строгое соблюдение технологических инструкция для сварки, включая сварку в два прохода.
2. Для обеспечения двухпроходной сварки и получения правильной твердости необходим высокий уровень контроля качества.
3. Все раструбные сварные соединения требуют предварительного прогрева и минимальной межваликовой температуры 100°C для обеих деталей при сварке.
4. Раструбные сварные соединения должны накладываться не менее чем двумя проходами (в 2 слоя) газозлектрической сваркой вольфрамовым электродом с соответствующей присадочной проволокой.
5. Технологические инструкции сварки раструбных соединений должны контролироваться и приниматься Компанией перед началом сварочных работ на объекте.

6. Технологические инструкции сварки требуют проведения производственной аттестации, выполняемой на образцах соединения труб с раструбным фланцем. Для производственной аттестации технологии сварки производится вырезка 4-х макрошлифов. Все макрошлифы должны показать полный провар от корня шва до верхней кромки сварочного шва и минимальную расчетную толщину сварного шва не менее 1,4-кратной толщины стенки трубы плюс зазор в замке от 1 до 2 мм.
7. Подробная оценка твердости металла проводится только для деталей из углеродистой стали на не менее чем 2 отрезках "труба+фланец" с мостиками возле поверхности сварного шва и возле корня. Все полученные значения не должны превышать 200HB/210HV10.
8. Все выполненные раструбные сварные соединения в антикоррозионном исполнении проходят испытания твердости по Бринеллю после необходимой послесварочной термообработки. Испытания проводятся с измерителем твердости "Microdur MIC 10" в 4 равноотстоящих точках по периметру выполненного шва. Полученные значения не должны превышать 200HB/210HV10.
9. Труба для цокольных сварных швов должна обрезаться под прямым углом. Между охватываемым и охватывающим концами в нижней части раструба должен быть обеспечен зазор от 1,5 мм до 3 мм.

6.2.4 Герметизация сваркой

1. Герметизирующая сварка резьбовых соединений должна соответствовать с требованиями спецификации PIM-SU-5112-TCO. Не допускается герметизирующая сварка, выходящая за рамки данных требований.
2. Внутренняя и внешняя резьба должны быть очищены от масла и резьбового герметика, а нитки резьбы полностью вкручены.
3. Все открытые участки резьбы покрываются наплавленным металлом.
4. Уплотняющие сварные швы предназначены для изделий, работающих под давлением; следовательно, они должны удовлетворять требованиям ТУ W-ST-2025. На уплотняющих сварных швах должны иметься, минимум, два сварочных прохода.
5. По требованию норм, в зависимости от материала или рабочей среды, предусматривается послесварочная термообработка герметичного сварного шва.
6. Герметизирующая сварка резьбовых соединений (если она необходима) производится квалифицированными сварщиками в соответствии с настоящими техническими условиями. Не допускается использование никаких составов для нарезания, смазывания или герметизации резьбы. Общие требования для герметической сварки определены в ТУ № W-ST-2025.
7. Оцинкованная труба не сваривается плотным швом.

6.2.5 Отводы труб

1. Если не указано иное, 90-градусные отводы должны соответствовать таблице отводов в действующих ТУ на трубные материалы PIM-SU-5112-TCO.
2. Если не указано иное, технология сварки неармированных вводов труб должна соответствовать нормам ASME B 31.3, рис. 328.5.4D(2).
3. Пересечение торцевых сварных соединений с продольными швами не допускается без рассмотрения и принятия Заказчиком. Присоединение отводов труб под прямым углом с воротником выполняется проплавным сварным швом с заполнением до кромки фаски сварных швов фасонных деталей.

4. Если необходимы усиливающие подкладки, на каждой подкладке или секции подкладки необходимо просверлить и нарезать резьбой вентиляционное / сигнальное отверстие диаметром 6 мм. По окончании испытаний давлением такое отверстие герметизируется мастикой.
5. При установке усиливающих подкладок, между подкладкой и трубой, к которой эта подкладка прилегает, не допускается никаких зазоров более 1,5 мм. Все усиливающие прокладки выполняются из того же материала, что и труба, к которой они прилегают.
6. Тип кованых усиливающих элементов ответвлений должен соответствовать указанному на чертежах. Такие элементы точно формуется и подгоняются под контур трубы.
7. На изометрических схемах трубной обвязки необходимо показать связи жесткости отводов.
8. Все армированные выходные фитинги (штуцеры) должны привариваться согласно соответствующей сварочной процедуры.
9. Сварные швы на отводах и усиливающих прокладках должны плавно соединяться с поверхностью трубы. Удаляются острые углы на усиливающих прокладках.
10. Конечное отверстие для цельно-армированных соединений отвода должно быть равно внутреннему диаметру фитинга в месте крепления к коллектору.
11. Бобышки на отвод и бобышки под углом 45° («Elbolets» и «Latrolets») устанавливаются таким образом, чтобы продольная ось фитинга находилась в плоскости, содержащей продольные оси фитинга или трубы. Запрещаются тангенциальные и другие направления.

6.2.6 Фланцы

Если не указано иное, отверстия под болты затворных фланцев располагать следующим образом:

1. Опорные поверхности фланцев вертикальной установки: Пары болтовых отверстия должны располагаться по обе стороны вертикальной осевой линии.
2. Опорные поверхности фланцев горизонтальной установки: Пары болтовых отверстия должны располагаться по обе стороны осевой линии "север-юг".
3. Опорные поверхности наклонных фланцев: Пара болтовых отверстий на плоскости, образуемой осевой линией трубы и вертикальной линией.
4. Сквозной фланец
 - a. Сквозные фланцы свариваются двусторонним швом в соответствии с нормами ASME B31.3 и ASME B31.1, см. рис. 328.5.2B(1) и рис. 127.4.4(B)(a).
 - b. Наружная кромка углового сварного шва должна отстоять от 1,5 до 5 мм (от 1/16 до 3/16 дюйма) назад от опорной поверхности фланца.
 - c. Опорная поверхность фланца должна быть защищена от брызг металла.
 - d. Приварные охватывающие фланцы должны использоваться только для рабочих сред категории "D". Определение рабочих сред категории "D" приводится в ASME B31.3.
 - e. Использование сквозных фланцев ограничивается в пределах, разрешенных классами линий, и должно находиться в местах с ограниченным пространством, требующих одобрения Покупателя в случае иных технологических сред. Трубопроводы для кислых сред/H₂S должны отвечать всем требованиям NACE MR0175/ISO 15156-1 и W-ST-2004.

6.2.7 Измерительные участки

1. Внутренний диаметр выходного сварного фланца должен совпадать с внутренним диаметром трубы. Наличие сварных швов на выходных участках допускается только на фланцах, но не на трубах. Концы труб и скошенные кромки выходных фланцев подрезаются на станке и перпендикулярны оси трубы. Сварные швы на выходных фланцах шлифуются ровно и заподлицо изнутри.
2. Соединения для ответвления выполняются непосредственно на трубе, где указано. Стенка трубы при этом сверлится насквозь и шлифуется изнутри ровно и заподлицо.
3. Соединения отводов должны быть установлены в таком направлении, как указано в изометрике.
4. Выходные фланцы сверлятся и нарезаются резьбой под нажимные винты.

6.3 Особые ограничения технологического процесса

6.3.1 Электродуговая сварка металлическим плавящимся электродом короткими замыканиями в газовой среде

1. Допускается использование электродуговой сварки металлическим плавящимся электродом короткими замыканиями в газовой среде (GMAW-S) для стыковых сварных соединений, но не допускается для бобышек и прочих сборочных приспособлений.
2. Корневые проходы могут выполняться в любом направлении, а заполняющий разделку и облицовочный проходы не должны выполняться сверху вниз в позиции ниже чем на «2 часа».
3. Процесс дуговой сварки методом прерывания GMAW-S (т.е. с коротким замыканием) ограничивается толщиной основных металлов для сварки с разделкой кромок в 10 мм (3/8 дюйма) или меньше.
4. Процесс GMAW методом прерывания (т.е. с коротким замыканием) может использоваться для корневого прохода только для подходящей толщины основного металла.

6.3.2 Сварка порошковой проволокой в среде защитных газов

1. FCAW-G должен использоваться только с электродами с газообразующим покрытием.
2. Типовое содержание диффундирующего водорода в наплавленном металле – не более H-4.
3. Не допускается применять сварку порошковой проволокой покрытыми электродами (FCAW-S).
4. Диаметр электродов не должен превышать 3.2 мм (1/8 дюйма).
5. Запрещено выполнять сварку в вертикальном положении сверху вниз.
6. Скорость ветра не должна превышать 8 км/ч (5 миль/час) на участке выполнения сварочных работ, кроме случаев, когда участок защищен от ветра.

6.4 Присадочные металлы

В таблице 1 приводятся сведения для определения класса Американского сварочного общества (AWS) и номеров Унифицированной системы обозначения сплавов (UNS).

Таблица 1: Класс AWS с соответствующими номерами UNS

Технические условия	Ссылка	Заголовок таблицы ASME
ASME Раздел II С SFA-5.1 - Сварка металлическим электродом в защитной среде (SMAW)	Таблица 7	Требования к химическому составу свариваемых металлов
ASME Раздел II С SFA-5.1 - Электродуговая сварка под флюсом (SAW)	Таблица 1	Требования к химическому составу твердых электродов
	Таблица 2	Требования к химическому составу металла спаренных электродов
ASME Раздел II С SFA-5.18 – Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов (GTAW) и сварка стальным электродом в газовой среде (GMAW)	Таблица 1	Требования к химическому составу твердых электродов и сварочных прутков
	Таблица 2	Требования к химическому составу металла шва, полученного с помощью спаренных электродов
	Таблица 6	Основной металл для опытных сборок
ASME Раздел II С SFA 5.20 – Дуговая сварка порошковой проволокой в защитном газе (FCAW-G) Электроды отбирать в индивидуальном порядке.	Таблица 1	Требования к химическому составу твердых электродов из прутков
	Таблица 2	Требования к химическому составу металла шва, полученного с помощью спаренных электродов
	Таблица 6	Основной металл для опытных сборок

6.5 Испытания на твердость

1. Оценка твердости по Бринеллю производится в объеме не менее 10% товарных стыков для каждой термообработанной в печи партии, и в объеме 100% стыков, подвергнутых местной термообработке.
2. Оценка твердости металла шва производится в объеме не менее 10% товарных стыков.
3. Твердость металла шва измеряется портативным прибором для определения твердости типа Telebrineller либо иной, одобренной Заказчиком, модели.
4. Максимальная твердость по Бринеллю углеродистой стали должна составлять 200 BHN.

6.6 Другие требования

1. Не допускается использовать подкладки и опорные кольца.
2. Допускаются вставки с корневым зазором, которые полностью проплавлены в валике сварного шва, если они имеют тот же номинальный состав, что и металл присадочной проволоки.

3. Любой сварной шов, не идентифицированный клеймом сварщика, должен отбраковываться, если только радиографическая проверка, проводимая за счет Поставщика, не покажет, что качество шва является приемлемым
4. Перед сваркой и сборкой компоненты должны быть чистыми, сухими, не загрязненными, не иметь окалин и других инородных материалов.
5. Трубная обвязка для кислых сред/H₂S должна отвечать всем требованиям NACE MR0175/ISO 15156-1 2009 и W-ST-2004.

7.0 СВАРОЧНЫЙ МОНТАЖ

7.1 Общие требования

1. Перед изготовлением трубы и фитинги следует очистить от грязи, консистентной смазки, масла и посторонних материалов.
2. Расстояние между поперечными кольцевыми сварными швами, т.е. от фитинга до фланца с переходником, должно составлять не менее 50 мм.
3. Расстояние между поперечными кольцевыми сварными швами, т.е. от фитинга до бобышки, должно составлять не менее 15 мм.
4. Если не оговорено иное, болтовые отверстия фланцев, привариваемых к трубе, не должны совпадать с основными осевыми линиями.
5. Все изготовленные трубные секции без упаковки должны укладываться в габаритах упаковочного ящика 12м x 2,4м x 2,2м, если только они не входят в комплект готовой модульной сборки.
6. "FW" означает "сварной шов, изготовленный на месте монтажа". Поставщик профилирует или скашивает место соединения под сварку при монтаже.
7. «FFW» означает «сварка при монтаже с подгонкой». Поставщик добавляет 150 мм к указанному размеру и оставляет конец для снятия фаски и подгонки на рабочей площадке.

7.2 Допуски

Допуски на линейные размеры см. в Приложении «А». При соединении фитингов или фланцев без использования промежуточных трубных сегментов, в результате сложения размеров могут возникнуть отклонения, превышающие указанные.

7.3 Приспособления для трубопровода

Приваренные трубные приспособления, за исключением трубных цапф, временных опорных стоек и усиливающих прокладок устанавливаются при монтаже, если не требуется послесварочная термообработка (ПСТО).

7.4 Трубные колена и отводы

1. Усеченные колена (вырезанные менее чем на девяносто градусов) допускаются с согласия Заказчика при условии, что длина дуги вдоль разветвления соответствует следующим критериям:
 - a. Минимум 1 дюйм (25 мм) для номинальных диаметров трубы (NPS) 2 и 3.
 - b. Минимум 2 дюйма (50 мм) для NPS 4 и более.
 - c. Расстояние между стыковыми сварными соединениями должно поддерживаться в соответствии с указанным в настоящем документе.
2. Отводы допускаются только в случае рассмотрения и утверждения Заказчиком. Если допускается, отводы должны:

- а. Отвечать установленным требованиям ASME B31.1 или ASME B31.3 в зависимости от конкретного случая;
 - б. Обеспечивать расчетные значения давления и температуры, соответствующие классу трубопровода, применяемые к трубной обвязке, в которой они используются.
3. Процессы гибки представляются на рассмотрение и утверждение Заказчиком до начала изготовления. Во избежание проблем с компоновкой, предложения по использованию отводов вместо фитингов рассматриваются до этапа проектирования.
4. Отводы выполняются в соответствии с требованиями принятых порядков выполнения Заказчика.
5. Отводы, гнутые в холодном состоянии и изготовленные методом индукционной сварки для углеродистой и низколегированной стали, выполняются в соответствии с требованиями PPL-SU-4737-TCO.

Комментарий: Индукционная гибка труб большого диаметра чаще более экономична и дает лучший контроль размеров, чем другие методы.
6. На отводах трубы указывается необходимый радиус отвода. После изгиба толщина стенки трубы в ее самой тонкой части не должна быть меньше расчетной толщины, необходимой согласно проектным требованиям.
7. Любой изгиб на трубе предпринимается только с письменного разрешения администрации проекта.

7.5 Резьбовые соединения

1. Трубы должны иметь нормальную трубную резьбу (NPT) в соответствии с документом ANSI B1.20.1. Все резьбовые соединения нарезаются после сварки или термообработки.
2. Отверстия для термокарманов и других вставок должны быть просверлены через соединения после завершения сварки и не иметь преград.
3. В случаях, где указываются резьбовые фланцы, труба должна заканчиваться на расстоянии минимум 1.5 мм от поверхности фланца.
4. При выявлении многочисленных следов гаечного ключа на трубе и фасонных деталях, полученных при сборке, такие изделия необходимо забраковывать по усмотрению администрации Проекта. Вмятины, надрезы или царапины глубже 3 мм и длиннее 12,5% номинальной толщины стенки, либо снижающие толщину стенки более толщины для требуемого давления приниматься без письменного согласования Компании не будут.
5. Подрядчик должен поставить и использовать специальный охлаждающий состав для нарезки резьб после согласования с Компанией марки и типа такого состава. Использование уплотняющей тефлоновой ленты не допускается. Резьбовой герметик необходимо использовать для всех резьбовых соединений за исключением тех, которые требуют уплотнительной сварки.

7.6 Оцинкованные трубы

1. Запрещается варить и гнуть оцинкованные трубы.
2. Все опорные поверхности фланца необходимо защитить от гальванического процесса для сохранения чистоты поверхности. Если это невозможно, то опорную поверхность прокладки необходимо восстановить до требуемого состояния

механическим способом. Сокращение плоской выступающей поверхности на 1 мм допускается только для трубопроводов инженерных систем.

7.7 Установка корневой задвижки

7.7.1 Корневая задвижка

1. «Корневой» называют первую задвижку ответвления от трубопровода или единицы оборудования, диаметром не более 1,5 дюйма
2. Незавершенные соединения с технологическими отверстиями / дренажными устройствами и с неиспользуемыми соединениями КИП и т.д. должны быть снабжены резьбовыми прутковыми пробками и колпачками (которые не имеют герметичные сварные швы) или фланцами согласно соответствующему классу труб. См. стандартные детали ТШО по воздушным и дренажным клапанам и соединениям приборов КИПиА в документе ТШО L-ST-2055.

7.7.2 Минимальные требования:

1. Все резьбовые соединения должны уплотняться сваркой в качестве минимального требования к трубопроводным системам из углеродистой стали.
2. «Сварка с накладкой» обеспечивает равномерный и непрерывный переход с наружного диаметра корпуса клапана и фитинга. Переходная вставка или втулка фитинга (если она имеется) полностью покрывается сваркой с накладкой.
3. Для работ со сжиженным нефтяным газом (LPG), в системах 150# и 300# при наличии вибрации и всех иных, более высоких классов, соединение любых клапанов с охватывающей сварной муфтой или резьбовым фитингом посредством отдельного штуцера или штуцера, объединенного с клапаном, закрывается «сваркой с накладкой». Сварку встык с накладкой также требуется производить между задвижками и фитинга в герметизированных сваркой системах. Если расстояние между кромками сварных швов будет меньше 6 мм, длина сварного шва встык с накладкой над патрубком трубопровода не должно превышать 15 мм.

7.7.3 Меры предосторожности

Необходимо предпринять соответствующие меры предосторожности во избежание повреждения задвижек предварительным обогревом, сваркой или термообработкой, в том числе:

1. Для запорных, шаровых, игольчатых клапанов – плотно закрыть, а затем открыть клапан на половину оборота.
2. Для смазанных крановых клапанов – принять рекомендованные изготовителем меры предосторожности во избежание перекашивания/деформации корпуса клапана.
3. Для шаровых клапанов (или иных клапанов, использующих эластомеры) – принять рекомендованные изготовителем клапана меры предосторожности.

8.0 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ И ТЕРМООБРАБОТКА

8.1 Предварительный нагрев

1. Подогрев требуется в тех случаях, когда труба влажная или когда окружающая температура ниже 10°C (50°F).
2. Порядок предварительного нагрева изложен в ASME B31.3:
 - a. Не менее 10°C (50°F) для номинальной толщины стенки тоньше 1 дюйма.

- б. Не менее 95°C (200°F) для номинальной толщины стенки более 1 дюйма включительно.

Комментарий: Мокрый участок трубы может быть восприимчив к растрескиванию или может привести к пористости сварного шва. Предварительный нагрев и сушка трубы снижает подверженность воздействию растрескивания и пористости сварного шва.

8.2 Термическая обработка

1. Сварные швы подвергаются термообработке по указаниям Заказчика либо ASME B31.1 и ASME B31.3. Необходимость в снятии напряжений должна указываться в листе классов трубной обвязки. С листом классов трубной обвязки можно ознакомиться в PIM-SU-5112-TCO.
2. Сварные швы, загибы, выполненные в холодном состоянии, с радиусом меньше пятикратного размера внешнего диаметра трубопровода и загибы, выполненные в горячем состоянии, должны пройти термическую обработку в соответствии с настоящими техническими условиями.
3. Минимальная температура послесварочной термообработки должна составлять от 610°C (620 +/- 10°C) до 648°C (1,130 – 1,200°F) в течение 1 часа на дюйм номинальной толщины стенки, но не менее 1 часа. Охлаждение снижением температуры тепловой обработки производится на неподвижном открытом воздухе вне печи. Такой метод термообработки следует применять, если по данным материаловедения не указано иное. Для эффективного снятия остаточных напряжений требуется не менее 1 часа. Необходимость в послесварочной термообработке указана в листе классов трубной обвязки.
4. Арматура со стыковым сварным соединением не должна подвергаться послесварочной термообработке в печи без согласия Заказчика.
5. Для кранов со сваркой в раструб допускается послесварочная термообработка в печи в соответствии с оформленными процедурами завода-изготовителя. На титульном листе необходимо указать код проекта, для которого поставляется арматура.
6. Скорость нагрева от окружающей среды до 600°F (335°C) должна быть неограниченной. При температуре выше 600°F (335°C) скорость нагрева должна быть ограничена до 400°F (220°C) в час.
7. Принудительное охлаждение после термообработки не допускается. Скорость охлаждения от температуры термообработки вплоть до 400°F (220°C) не должна превышать:
 - а. 495°F (275°C) в час для толщины материала в 1 дюйм (25 мм) и менее;
 - б. При толщине материалов более 1 дюйма (25 мм) почасовая скорость охлаждения должна находиться в следующих пределах:
 1. 500° F/t, где t = толщина материала в дюймах;
 2. 278°C/(t/25.4), где t = толщина материала в мм;
 3. 100° F (55°C) в час.
8. При температуре ниже 400°F (220°C), охлаждение может продолжаться в неподвижном воздухе без ограничения на скорость охлаждения.

8.3 Метод

8.3.1 Предварительный нагрев

1. Подогрев может осуществляться с помощью электронагревательных пластин, индукционных нагревательных змеевиков.
2. Температуру предварительного нагрева необходимо измерять контактными пирометрами или датчиками температуры.

8.3.2 Послесварочная термическая обработка

1. Послесварочная термообработка выполняется печью, местными электрическими нагревательными элементами или приборами индукционного нагрева.
2. Термомпары, рассчитанные на температуру послесварочной термообработки, должны крепиться к представительным сварным швам непосредственно точечной сваркой или контактной сваркой, проковкой шва, болтами или приваркой пластины термомпары. Допускается крепление термомпар болтовыми соединениями или приваркой пластины термомпары по согласованию с Заказчиком.
3. Пламя не должно касаться поверхности металла.
4. Не допускается использовать экзотермические комплекты для снятия напряжения без письменного согласия Заказчика.
5. Изготовитель обязан представить на рассмотрение и утверждение Заказчика инструкцию по послесварочной термообработке. Процедура охватывает, как минимум, следующее:
 - a. Описание печи;
 - b. Диапазон рабочих температур;
 - c. Размеры откалиброванной по температуре рабочей зоны, определяющей максимальный размер нагрузки;
 - d. Процедуры калибровки, используемые для обеспечения максимально указанной разницы температур по всей рабочей зоне;
 - e. Максимальный период между калибровкой для соответствия признанным промышленным стандартам, в соответствии со следующим:
 - 1) Один год для печи.
 - 2) Три месяца для регулирующих и записывающих приборов и термомпар.
 - f. Процедуры загрузки и размещения с выдерживанием необходимых расстояний.
 - g. Требования к размещению термомпары.
 - h. Процедуры нагрева, время выдерживания и процедуры охлаждения для каждого типа материала.
 - i. Защита поверхностей фланца от образования окалины.

9.0 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ

1. Заказчик имеет право определять трубы, подлежащие выборочному испытанию.
2. Наружные и доступные внутренние поверхности исследуемых стыков и узлов не должны иметь следов ржавчины, твердых отложений, сварочной окалины, флюса, брызг металла и краски.

3. При необходимости поверхности следует шлифовать для удаления неровностей, которые могут скрыть или затруднить интерпретацию дефектов.
4. Требования к квалификации персонала службы технического контроля изложены в нормах ASME B31.3.
5. Неразрушающий контроль должен производиться в соответствии с ASME B31.3 и согласно требованиям ТУ № W-ST-2025.

9.1 Экспресс-анализ материалов

Идентификационный экспресс-анализ материалов (PMI) должен производиться при получении материалов для обеспечения гарантии правильного обозначения полученных материалов. Идентификация состава материалов должна производиться после изготовления в той мере, которая необходима для обеспечения гарантии соответствия материалов, содержащихся в изготовленных трубных узлах. Процедура идентификации состава материалов должна быть разработана Подрядчиком, который четко определяет материалы, требующие PMI (компоненты трубопровода, задвижки и т.д.), пределы, в которых будет осуществляться PMI, местоположение и время, в которое она будет осуществляться, сторону, ответственную за проведение PMI и требуемую документацию. Данная процедура должна быть представлена Заказчику на оценку и подтверждение перед присуждением контрактов, на которые могут повлиять стоимость проведения PMI.

9.2 Осмотр, проникающая жидкость и магнитопорошковый метод

1. Действующие стандарты ASME и конкретные классы магистралей в PIM SU-5112-TCO определяют порядок проведения визуального контроля.
2. Визуальный контроль, включая любой технологический контроль, и ремонты должны осуществляться в первую очередь – перед любым другим видом контроля.
3. За исключением случаев, когда это требуется в соответствии с порядками выполнения ремонта, капиллярная и магнитопорошковая дефектоскопии выполняются после выполнения послесварочной термообработки (PWHT).

9.3 Радиографический контроль

1. Действующие стандарты ASME и конкретные классы магистралей, указанные в PIM SU-5112-TCO, определяют порядок проведения радиографического контроля.
2. Допускается заменять радиографический контроль ультразвуковым в случае согласия Заказчика и отсутствия конфликта с нормами ASME.
3. Для каждой ревизии инструкции, требующей отдельной аттестации сварщика, первые два сварных шва у каждого сварщика подвергаются радиографическому контролю в дополнение к 5% заказа (либо иного указанного процента).
4. По завершению послесварочной термообработки необходимо провести окончательную приемочную радиографическую дефектоскопию.
5. Радиографический контроль стыковочных швов регламентируется ТУ №W-ST-2025.

9.3.1 Критерии приемки

1. Критерии приемки радиографической дефектоскопии должны соответствовать требованиям статей Американского общества инженеров-механиков - ASME, имеющих отношение к данному вопросу.

2. Для интерпретации радиографических изображений требуется согласие инспектора Заказчика.

9.3.2 Методика

Не разрешается использовать флуоресцентные усиливающие экраны.

Комментарий: Флуоресцентные экраны уменьшают требуемый период воздействия, но также приводят к снижению резкости изображения. Потеря качества пленки может привести к маскировке значительных дефектов.

9.3.3 Прогрессивная дефектоскопия

1. Критерии прогрессивной дефектоскопии должны соответствовать требованиям норм ASME 31.3 или B31.1, в зависимости от конкретного случая.
2. Дополнительная радиография, проводимая в связи с отбракованными сварными швами, должна производиться за счет изготовителя и не должна входить в 5 процентов или в другое указанное процентное соотношение.
3. Все стыковые сварные швы подвергаются выборочному радиографическому контролю методом, кроме случаев, когда по указанию КОМПАНИИ или в соответствии с ASME B31.3 требуется 100% радиография. Выборочный радиографический контроль не применяется для флюидной среды категории «D», контроль которой производится согласно ASME B31.3.
4. В случаях, когда указывается пониженная степень радиографического контроля или радиографический контроль «методом выборки», сварные швы могут быть выбраны КОМПАНИЕЙ.
5. В случаях, когда указывается полный радиографический контроль, должен быть произведен радиографический контроль общей длины всех стыковых сварных швов.
6. По каждому забракованному сварному шву должен быть произведен радиографический контроль двух дополнительных сварных швов, выполненных тем же сварщиком. Если бракованным оказывается и повторный сварной шов, радиографический контроль должен быть произведен в отношении предыдущих пяти сварных швов и последующих трех сварных швов этого сварщика. Если бракованными окажутся последующие сварные швы, должен быть произведен радиографический контроль в отношении всех сварных швов этого сварщика.
7. Поэтапные проверки должны проводиться согласно ASME B31.3. Дополнительная радиография, проводимая в связи с отбракованными сварными швами, должна производиться за счет Изготовителя и не должна влиять на указанную частоту проведения обычных проверок.
8. Изготовитель обеспечивает отслеживаемость/учет соответствия между сварными швами и радиографическими пленками согласно техническим условиям ТУ W-ST-2025.

9.4 Проведение гидравлических испытаний

1. Для гидравлических испытаний используется только питьевая вода.
2. Трубопровод должен быть полностью дренирован и после испытания насухо высушен.
3. Гидравлические испытания регламентируются стандартом PIM-SU-3541-TCO.

10.0 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

1. С забракованными сварными швами следует поступать следующим образом:
 - a. Незамедлительный ремонт с повторным контролем за счет изготовителя.
 - b. Повторный контроль тем же методом, каким был выявлен дефект.
2. Документация должна включать указание места и характер всех ремонтных операций по результатам неразрушающего контроля, а также результаты испытаний.
3. За исключением случаев, указанных Заказчиком, ремонтные работы должны быть ограничены тремя попытками ремонта сварных швов и двумя попытками послесварочной термообработки.
4. Поврежденные обработанные поверхности подлежат ремонту либо замене.

11.0 ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Копии сертификатов и протоколов, требуемых в соответствии с действующими Нормами ASME, должны быть предоставлены инспектору Заказчика.
2. В ходе изготовления Поставщик должен вести следующую документацию и представить ее для проверки Заказчиком:
 - a. Исполнительные размерные данные и сведения о заменах материалов для трубной обвязки.
 - b. Протоколы заводских испытаний и прочие подобные сертификаты на строительные материалы.
 - c. Чертежи трубных узлов с указанием номера плавки и других идентификационных номеров аналогичных компонентов с целью полного отслеживания материалов.
 - d. Технические условия процесса сварки, протокол аттестации сварочной процедуры и квалификационный аттестат сварщика.
 - e. Акты на сварку должны сопровождаться обозначениями чертежей трубных узлов, позволяющими легко определять местоположение каждого шва.
 - f. Аттестаты инспектора по качеству, данные неразрушающего контроля качества, данные послесварочной термообработки из печного самописца и прочие графики и акты проверок.
 - g. Процедуры испытания под давлением, отчеты, свидетельства об испытании и результаты.
 - h. Результаты испытаний твердости по Бринеллю.
 - i. Упаковочный лист с полным списком поставленных трубных секций заводского изготовления без упаковки.
 - j. Прочая документация, требуемая согласно проектным ТУ.
3. По завершению испытаний и до начала поставки соответствующей трубной обвязки, Поставщик обязан обеспечить Заказчика полным пакетом документации по контролю качества трубной обвязки, включая бумажный оригинал и электронную копию документов, перечисленных в п. 2.

12.0 УПАКОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Каждый участок изготовленной трубной обвязки должен быть четко промаркирован с указанием номера заказа и номера трубной вставки.

- a. Маркировка должна быть водостойкой и разборчивой с шрифтом высотой минимум 13 мм (1/2 дюйма).
 - b. Краски, чернила и маркировочные материалы не должны содержать хлориды, серу, свинец и другие металлы.
 - c. Маркировка должна наноситься один раз на каждом конце узла, на противоположных сторонах.
 - d. Предложения по использованию штрихового кодирования должны направляться на рассмотрение и утверждение.
2. Открытые поверхности фланца должны быть защищены от коррозии и повреждений посредством применения соответствующей смазки и крепления деревянных и стальных крышек с помощью как минимум четырех болтов.
 3. Приемлемо использовать самофиксирующиеся пластмассовые крышки.
 4. Все резьбовые соединения должны быть защищены предохранителями резьбы.
 5. Все скошенные концы должны быть защищены погодоустойчивым фитингом и защитными устройствами.
 6. Небольшие патрубки и небольшие приспособления, устанавливаемые на коллекторе, должным образом закрепляются или иначе предохраняются от повреждений в процессе погрузочно-разгрузочных работ, перевозки и хранения.
 7. Подготовленные под сварку концы предохраняются надежно закрепленными пластмассовыми или деревянными крышками с ингибитором коррозии.
 8. Резьба кольцевых соединительных фланцев должна быть заполнена консистентной смазкой до установки защитной крышки.
 9. Концы раструбных сварных соединений должны быть защищены посредством использования пластмассовых пробок.
 10. Все небольшие, незакрепленные детали укладываются в коробки для обеспечения их сохранности в процессе доставки. Каждая коробка идентифицируется надежно закрепленной биркой из нержавеющей стали с указанием номера заказа на поставку, а также необходимой информации о соответствующей трубной вставке, если это уместно.
 11. Готовые трубные вставки на время перевозки надежно блокируются, закрепляются или иным образом удерживаются на месте во избежание повреждения. Перемещение трубных вставок производится с помощью нейлоновых стропов. Использование цепей запрещено.

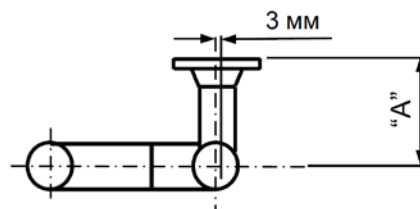
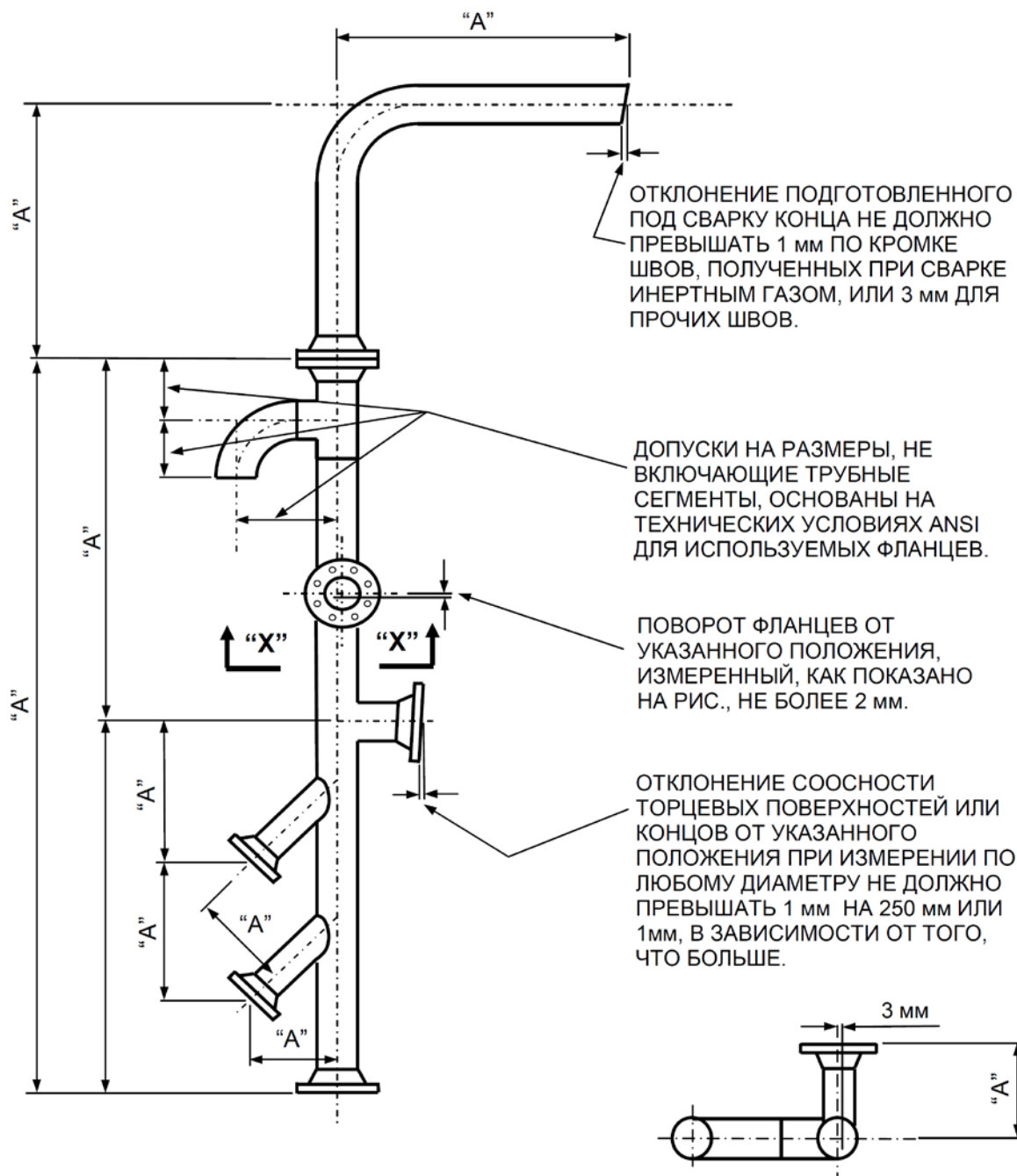
13.0 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

1. Утвержденные принципы и методики изготовления и сварки применяются в соответствии с требованиями Компании. Контроль работ по изготовлению и монтажу обеспечивает выполнение действующих нормативов, стандартов и процедур для решения задач проекта в области качества.
2. Перед началом работ по изготовлению ПОДРЯДЧИК проверяет детали и узлы трубной обвязки на предмет наличия повреждений и дефектов изготовления, в соответствии с документом ASME B31.3. По окончании изготовления детали и узлы проверяются повторно на предмет возможных повреждений. Ремонтные работы выполняются перед монтажом.
3. Изготовитель отвечает за точность изготовления. Каждый элемент конструкции проверяется КОМПАНИЕЙ. Разрешение на выпуск труб из цеха инспектором не освобождает Изготовителя от какой-либо ответственности.

4. Контроль и проверку готовых изделий выполняют утвержденные КОМПАНИЕЙ инспекторы, обеспечивающие удовлетворение критериям качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПУСКОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ



ЛИНЕЙНЫЕ ДОПУСКИ ПО "А":

РАЗМЕРЫ 10 ДЮЙМОВ И МЕНЕЕ
РАЗМЕРЫ 12 ДЮЙМОВ И БОЛЕЕ

ПЛЮС ИЛИ МИНУС 3 мм
ПЛЮС ИЛИ МИНУС 5 мм

1.0 SCOPE

1. This specification covers the fabrication and examination of carbon steel and low temperature carbon steel piping on the Asset Development Projects, which are to be undertaken at Tengizchevroil's facility at Tengiz in the Republic of Kazakhstan.
2. The following are not covered by this specification:
 - a. Piping and equipment associated with building services, surface water disposal or sanitary sewer systems.
 - b. Instrumentation pipework and tubing downstream of the first block valve on the header pipe.
 - c. Stainless Steel Piping fabrication, or Low Alloy Steel Piping fabrication. Refer to PIM-SU-4770-TCO and PIM-SU-4772-TCO, respectively, for those materials.
 - d. Pipeline systems designed to ASME B31.4 and ASME B31.8.
3. Large bore pipe and fittings (36" & above) site shop fabrications from plate material.
4. This specification supplements the fabrication requirements of ASME B31.1 and ASME B31.3.

2.0 REFERENCES

1. All works and materials shall conform to the requirements of the GOST and SNiP Codes, Standards and Specifications, National and International Codes and Standards as listed in this specification.
2. Where a GOST or SNiP specifies a requirement which is at variance with this specification the most stringent requirement shall apply.
3. Where no acceptable GOST's or SNiP's Codes and Standards are available, equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Contractor / Supplier for Purchaser acceptance.
4. The following documents are referenced herein and are considered part of this specification.
5. Use the latest edition of each document referenced below unless otherwise specified.

2.1 Purchaser Documents

PIM-SU-3541-TCO	Hydrotesting of Onshore Piping Systems
PIM-SU-4770-TCO	Stainless Steel Piping Fabrication
PIM-SU-4772-TCO	Low Alloy Steel Piping Fabrication
PIM-SU-5112-TCO	Piping Material Line Classes
PIM-DU-5138-TCO	Piping Design
PPL-SU-4737-TCO	Induction Bending
PIM DU-5153-TCO	Design of Pipe Supports
PIM-DU-5155-TCO	Piping Flexibility and Stress Analysis
W-ST-2004	Materials in Wet H ₂ S Service
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems
L-ST-2006	Specification for Colour Coding/Material Traceability

A-ST-2005	Specification for Galvanising
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
IRM-SU-2634-TCO	Thermal Insulation for Cold Lines, Vessels and Exchangers
IRM-SU-3865-TCO	Thermal Insulation for Hot Storage Tanks
L-ST-2005	Specification for Layout & Piping for Mechanical Packages
PIM-SU-2411-TCO	Descaling and Cleaning of Steel Piping
L-ST-2033	Specification for Site Piping Material Traceability
L-ST-2009	Purchasing Requirements for Pipe, Fittings and Flanges
L-ST-2055	Vent Drain and Instrument Connection Details
L-ST-2056	Piping Line Class Detail Item Description
W-ST-2025	Process Plant Piping Welding, PWHT and NDT

2.2 Industry Codes and Standards

This specification has been reviewed by Kazakhstani Design Institutes against current Kazakhstani Codes and Standards and comments have been incorporated where applicable. Where differences occur a Design Variation has been raised where it is proposed to use International Codes and Standards.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

B31.1	Power Piping
B31.3	Process Piping
SFA-5.1	Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
SFA-5.17	Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding
SFA-5.18	Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding
SFA-5.20	Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding
B16.25	Buttwelding Ends
ASTM A370M	Test methods and definitions of mechanical testing: requirements for tension, bend, hardness, and impact tests.

Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

Section I, Rules for Construction of Power Boilers
 Section V, Nondestructive Examination
 Section IX, Qualification Standard for Welding and Brazing
 Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators

Pipe Fabrication Institute (PFI)

ES49	Guidelines for Installation of Integrally Reinforced Branch Connection Outlet Fitting.
------	--

American Petroleum Institute (API)

API 6A	Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment
--------	---

National Association of Corrosion Engineers (NACE)

NACE MR0175/ Petroleum and natural gas industries - Material for use in H₂S -
ISO 15156-2009 containing environments in oil and gas production.

British Standards Institute (BS)

BS4515-1:2009 Specification for welding of steel pipelines on Land and Offshore.

Republic of Kazakhstan Codes and Standards

Industrial safety requirements for technological pipelines operation. Approved by the Order of RoK Ministry of Emergencies No.176 as of July 27, 2009

2.3 Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

1. Local country statutes, regulations, and directives
2. Local country codes and standards
3. The project requisition
4. Data sheets
5. This specification and associated addendum
6. Client specific standards
7. Other international codes and standards
8. Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

3.0 ACRONYMS

AWS—American Welding Society

CMTR—Certified Material Test Report

ERW—Electric Resistance Welding

FCAW-G—Gas-Shielded Flux-Cored Arc Welding

FCAW-S—Self-Shielded Flux-Cored Arc Welding

GMAW—Gas Metal Arc Welding

GMAW-S—Gas Metal Arc Welding, Short Circuit Arc

GTAW—Gas Tungsten Arc Welding

HAZ-Heat Affected Zone

NDE—Nondestructive Examination

NPS- Nominal Pipe Size

PMI—Positive Material Identification

PQR—Procedure Qualification Records

PWHT—Post Weld Heat Treatment

SAW—Submerged Arc Welding

SMAW—Shielded Metal Arc Welding

UNS—Unified Numbering System

WPQ—Welder Performance Qualification

WPS—Welding Procedure Specification

3.1 Definitions

The following standard definitions are used within this document:

Company Tengizchevroil (TCO).

Purchaser The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent.

Contractor Any provider of services to Company, including Consultants.

Supplier Any vendor, seller, provider or supplier of goods to Company

Chased threaded connection Cut or clean threads with a Thread chaser, a Tap or die.

4.0 GENERAL

1. Piping shall comply with this specification and with the latest edition of ASME B31.1 or ASME B31.3 (as applicable).
2. When Figure 100.1.2(A) of ASME B31.1 requires that piping comply with the requirements of Section I of ASME BPVC, materials purchased shall be accompanied by data reports, inspection, and stamping.
 - a. Purchase orders for ASME BPVC Section I piping materials shall indicate that data reports, inspection, and stamping are required.
 - b. Supplied materials shall also conform to ASME B31.1, Figure 100.1.2(A) and Paragraph 123.2.2.
3. In case of conflict between the applicable ASME codes and this specification, the more restrictive document shall apply. Purchaser shall be notified of such conflicts.
4. Fabrication tolerances and piping details, unless specified otherwise, shall be in accordance with Appendix A of this specification.
5. Use of the word “Code” in this specification shall mean ASME B31.1 or ASME B31.3 as specified by Purchaser.
6. Opportunity to witness all or part of the work, including access to facilities to verify the results, shall be provided to Purchaser.
7. Heating may be used by field fabricator or erector to correct piping misalignment after formal plan is accepted by Purchaser. Degree of piping misalignment allowed shall be corrected and heating methods shall be part of formal plan submitted to Purchaser. Written approval for this formal plan is required by the COMPANY.
8. Pipe support systems shall be in accordance with PIM-DU-5138-TCO.
9. This Specification applies to all Carbon Steel and LTCS piping fabrication, including piping contained within modules, packages or sub-assemblies where applicable.

4.1 Extent of Fabrication

4.1.1 Drawings

Piping fabrication and installation details will be shown on Isometric drawings with typical details as required, and Piperack stringer drawings.

4.1.2 Attachments

Trunnion and Dummy Leg pipe support attachments and Reinforcing Pads shall be fabricated with the pipe spools.

4.1.3 Field Routing

Isometrics will be produced for all pipe sizes but isometrics for pipes 1½” and smaller shall be designated as “Field Run and Field Supported” and issued for guidance only unless identified as a ‘Stress Analysed’ line or constructed from ‘special’ materials. Field routed pipe shall not reduce the minimum clearances required for walkways or maintenance access.

5.0 MATERIAL

1. All Carbon Steel and LTCS materials shall conform to the Piping and Material Classes Specification PIM-SU-5112-TCO, Piping Line class Detail item description L-ST-2056, Vents and Drains L-ST-2055, for the individual line service, Requirements for Materials in Wet H₂S Service W-ST-2004 and Specification for welding of steel pipelines on land and offshore BS4515-1:2009. Appropriate Code requirements shall also apply.
2. Material substitutions, including thicker wall materials, shall be permitted only with Purchaser’s written acceptance.
3. Cast fittings shall not be used unless expressly stated in the respective pipe class.
4. A marking system accepted by Purchaser shall be used to maintain material traceability.
5. Carbon Steel Pipe is to be seamless up to 14” NPS and EFW for 16” NPS and above unless otherwise stated in the Material Requisition. All longitudinal welds shall be 100% radiographically examined to give a joint factor of 1.0.
6. Carbon Steel Buttweld Pipe Fittings shall comply with the requirements of ASME B16.9 and shall be seamless up to NPS 14” and welded for NPS 16” and above, unless otherwise stated in the Material Requisition.
7. Purchasing Requirements for Carbon Steel Pipe, Fittings and Flanges shall be in accordance with TCO Specification L-ST-2009.

5.1 Storage and handling of materials

1. All materials shall be new and be accompanied by the relevant test certificates and passports. All certification shall be available for inspection prior to fabrication.
2. All materials shall be inspected upon receipt to ensure that the correct grade of material has been supplied and that identification dimensions, quantity of material, quality and end preparations are in accordance with the requisite standards and specifications.
3. Pipe shall not be stored directly on the ground but shall be placed on mounds or sleepers. Storage arrangement should be limited in size and height to avoid safety hazards to personnel or distortion of the pipe.
4. All lifting equipment that is in contact with the pipe shall be nonmetallic. Wire ropes, chains and pipe hooks shall not be used on bare piping components. Pipes shall not be bundled.
5. End protectors on flanges, weld bevels, threads and socket ends shall remain in place until the component is incorporated into a fabricated spool or used in erection.
6. Any corrosion protection coating on pipe or piping components shall be protected whenever possible during storage and handling prior to fabrication. The coating manufacturers recommendations regarding cribbing and maximum stack height shall be followed.

7. Physical separation of different materials placed into storage shall be enforced and each batch of material shall be marked in such a manner that it can be traced to the original manufacturer's material/test certificate.
8. Carbon steel and LTCS materials shall not be transported or stored in such a way as to cause contamination of the materials. These materials shall also be segregated throughout the fabrication rout.
9. Valve handling, storage, and preservation shall meet requirements of PIM-SU-5104 and CPM-SU-5244.
10. Valve storage shall be in accordance with manufacturer's recommendations.
11. The presence and integrity of valve end closures shall be verified immediately upon receipt of valves at site.
12. The integrity of the end closures shall be maintained until the valve is installed into the piping system.

5.2 Material Traceability

1. Piping Material Traceability shall be maintained in accordance with Specification Nos. L-ST-2006 and L-ST-2033.
2. Only low stress dot stencils are permitted on Carbon Steel/Low Temperature Carbon Steel/Alloy Carbon Steel Pipe.
3. The Material Identification Traceability shall be maintained until immediately prior to preparation for painting and maintained through the painting process with the use of hard tags or bar codes.
4. The Contractor shall ensure that all markings (including colour coding and identification) are transferred on the cutting of components or component pieces. All components and cut component sections are fully identified and marked as per the parent material they came from.

5.3 Control of Materials

1. Site Control of Materials shall be in accordance with applicable procedures, which describe the controls to be applied in the receipt, storage and issue of piping materials, it shall describe as a minimum.
 - a. Methods of control on material receipt.
 - b. Handling, segregation and storage.
 - c. File or stock listing control system.
 - d. Issue of materials.
 - e. Transfer of identification markings.
 - f. Method of segregation of unidentified materials.
 - g. Method of determining and reporting material shortages.

5.4 Unidentified Materials

Materials with missing or illegible identification markings or missing paperwork shall be clearly tagged and segregated. These materials shall not be used for fabrication unless approved by COMPANY representative.

5.5 Damaged Materials

Materials, which have been damaged, gouged, or found to have defects shall not be used. Minor surface marks may be dressed provided that the remaining wall thickness is greater

than the minimum required considering the manufacturing tolerances in the appropriate material or purchasing specification. Gouges or scratches in flange faces are not permitted.

6.0 WELDING

6.1 General

1. Weld procedures and welders shall be qualified in accordance with the rules of ASME BPVC, Section IX, ASME B31.3, W-ST-2025 and NACE MR0175/ISO 15156-2009.
2. Welding procedure specifications (WPS), welder performance qualifications (WPQ), and procedure qualification records (PQR) shall be reviewed and accepted by Purchaser before any welding is started.
3. Acceptable welding processes shall be shielded metal arc welding (SMAW), submerged arc welding (SAW), gas metal arc welding (GMAW), gas tungsten arc welding (GTAW), and gasshielded flux-cored arc (FCAW-G) welding.
4. Electric resistance welding (ERW), flash welding, and pressure welding shall not be used.
5. Tack welds, whether removed or left in place, shall be made by a qualified welder following the procedure detailed in ASME BPVC, Section IX.
6. Turbine steam supply and other piping requiring special cleaning shall have the root pass deposited by GTAW.
7. Installation of root valves shall comply with L-ST-2055.
8. Arc strikes on pipe and fitting surfaces shall be avoided. If arc strikes occur, they shall be removed and visually inspected to ensure all defects have been removed.
9. Repairs to pipe and fitting surfaces shall not reduce the wall thickness below the minimum required.
10. No welding shall be done when surfaces are wet or covered with ice, when snow is falling on the surfaces to be welded, or during periods of high wind, unless the welders or welding operators are properly protected.
11. Welding and non-destructive examination shall be performed in accordance with COMPANY approved procedures.
12. Welding shall be in compliance with ASME B31.3 and COMPANY Welding Procedure Specification No. W-ST-2025.
13. Permanently installed backing rings shall not be used.
14. The fabricator to maintain an auditable record of which welder and procedure were applied for each weld, in accordance with Specification No. W-ST-2025.
15. Service shall be considered sour as defined in NACE MR0175.

6.2 Fabrication Requirements

6.2.1 Fillet Welds

1. Pressure-containing fillet welds shall have two passes minimum. Refer to W-ST-2025 for details.
2. Where painting of welds is required prior to hydrotest, both weld passes shall be visible for inspection.
3. All fillet welds shall be continuous and their surfaces free from marked irregularities. All fillet welds shall be overlapped at the “stop/start” position by a minimum of 10mm.

6.2.2 Butt Welds

1. Longitudinal welds shall be located at least 30 degrees above the bottom of the pipe and as high above the centerline as possible, while maintaining weld edge distance requirements with branch connections.
2. Intersection of branch welds with longitudinal seams shall be avoided.
3. If seam-welded pipes are joined by butt welding, the distance between the centerline of longitudinal weld seams shall be 2 inches (50 mm) or three times the nominal thickness of the materials being joined, whichever is greater.
4. Field butt-weld joints in shop-fabricated piping shall be prepared in accordance with the appropriate figure shown in ASME B31.3
5. For field welding and heat treatment, locate butt welds where there is adequate clearance.
6. Longitudinal weld seams shall be oriented within the top 180° quadrant of horizontal pipe runs where feasible.
7. Preferably, 50mm distance shall be provided between longitudinal weld seam and all external attachments and branch connections to facilitate non-destructive examination of welds.

6.2.3 Socket Welds

Welding requirements Sour and Non Sour Services:

1. If socket welds are to be used, strict welding procedures must be in place and must be enforced, including two passes.
2. A high level of quality control will be imposed to ensure two passes and correct hardness.
3. All carbon steel socket welds shall require a preheat and minimum interpass for both components of 100°C for all welding.
4. Socket welds shall only be made with a minimum of two pass welds (2 layers) using the GTAW process with appropriate filler wire.
5. Socket welding procedures are required for review and acceptance by Company, prior to welding.
6. Socket welding procedures shall require specific procedure qualification that shall be made on a pipe to socket weld flange. Qualification shall require cutting into equal sections to provide 4 off macro cross sections. All shall show full fusion from root to cap and a minimum throat (weld thickness) not less than 1.4 times pipe wall thickness plus 1 to 2mm end gap.
7. A detailed hardness survey shall be made for carbon steel items only, on at least 2 sections from pipe to flange with traverses near the weld surface and near to the root. All values shall be less than 200HB/210HV10.
8. All carbon steel socket welds in sour service that are produced shall be hardness tested on completion after the required PWHT. Test using Microdur MIC 10 equipment at 4 equally spaced locations around the completed weld. All values shall be less than 200HB/210HV10.
9. Pipe for socket welding shall be square cut. A clearance of between 1.5mm and 3mm shall be provided between the male and female ends at the bottom of the socket.

6.2.4 Seal Welding

1. Seal welding of threaded joints shall comply with the requirements of PIM-SU-5112-TCO and the piping class. Seal welding beyond the scope of these requirements shall not be permitted.
2. Both male and female threads shall be free of oil and joint sealant, and the threads shall be fully engaged.
3. Exposed threads shall be covered by the weld metal.
4. Seal welds are considered to be pressure-containing and shall meet W-ST-2025. Seal welds shall have a minimum of two weld passes.
5. Seal welds shall be PWHT as required by Code per material or per process services.
6. Where seal welding of threaded joints is specified, these shall be carried out by qualified welders in accordance with this specification. No thread compound, sealant or lubricants shall be used. General requirements for seal welding are defined in Specification No. W-ST-2025.
7. Galvanized pipe shall not be seal welded.

6.2.5 Branch Connections

1. Unless otherwise specified, the type of 90-degree branch connections shall be in accordance with the branch connection chart in the applicable piping material specification PIM-SU-5112-TCO.
2. Unless otherwise specified, welding of unreinforced stub-ins shall be in accordance with the Code ASME B 31.3, Figure 328.5.4D(2).
3. Intersection of branch welds with longitudinal seams shall not be permitted without Owner review and acceptance. Attachment of integrally reinforced branch connections shall be by a full-penetration weld and shall be filled out to the edge of the fitting weld bevel.
4. Where reinforcement pads are required, a 6mm vent/tell tale hole shall be drilled and tapped in each pad or pad section. After completion of pressure testing, the hole shall be sealed with mastic.
5. When fitting reinforcement pads, no gap larger than 1.5mm shall be permitted between the pad and the pipe to which it fits. All reinforcing pads shall be fabricated from the parent pipe material.
6. Forged branch reinforcements shall be of the type specified on the design drawings and shall be accurately shaped and “set-on” to suit the contour of the pipe.
7. Branch bracing shall be identified on the isometric.
8. All integrally reinforced outlet fittings (olets) shall be welded per applicable WPS.
9. Welds on branches and reinforcing pads shall merge smoothly with the surface of the pipe. Sharp corners on reinforcing pads shall be removed.
10. Final hole for integrally reinforced branch connections shall be equal to the inside diameter of the fitting at the point of attachment to the header.
11. Elbolets and latrolets shall be installed so that the longitudinal axis of the fitting lies in the plane containing the longitudinal axes of the fitting or pipe. Tangential and other orientations shall be prohibited.

6.2.6 Flanges

Unless otherwise specified, bolt holes of fixed flanges shall be oriented as follows:

1. Vertical flange faces: A pair of bolt holes shall straddle the vertical centerline.
2. Horizontal flange faces: A pair of bolt holes shall straddle the plant north-south centerline.
3. Sloping flange faces: A pair of bolt holes shall straddle the plane defined by the centerline of the pipe and a vertical line.
4. Slip-On Flanges
 - a. Slip-on flanges shall be double welded in accordance with ASME B31.3 and ASME B31.1, Figure 328.5.2B(1) and Figure 127.4.4(B)(a).
 - b. The toe of the inside fillet weld shall be 1.5 mm to 5 mm (1/16 inch to 3/16 inch) back from the face of the flange.
 - c. Flange face shall be protected from weld spatter.
 - d. Use of slip-on flanges shall be restricted to Category D services. See ASME B31.3 for definition of Category D services.
 - e. Use of slip-on flanges shall be limited to the extent permitted by the line classes and shall be in space-restricted locations requires Purchaser acceptance for other services. Piping in sour/H₂S service shall meet the full requirements of NACE MR0175/ISO 15156-1 and W-ST-2004.

6.2.7 Orifice Runs

1. Weld neck orifice flanges shall have the same bore as the pipe. Orifice runs shall not contain pipe welds except at the flanges. Pipe ends and bevels at orifice flanges shall be machine cut and shall be perpendicular to the axis of the pipe. Welds at the orifice flanges shall be ground smooth and flush inside.
2. Pipe tap connections made directly on the pipe, where specified, shall be drilled through the pipe wall and shall be finished smooth and flush inside.
3. Tap connections shall be orientated as indicated on the isometrics.
4. Orifice flanges are to be drilled and tapped for jackscrews.

6.3 Specific Process Limits

6.3.1 Interrupted-Arc Gas Metal Arc Welding-Short Circuit Arc

1. The interrupted-arc (i.e., short-circuiting transfer) GMAW-S process may be used for butt welds and shall not be used for weldolets and other attachments.
2. Root passes may be made in any direction, but filler and capping passes shall not be made in the downhill direction below the 2 o'clock position.
3. The interrupted-arc GMAW-S process shall be limited to groove welding base metal thickness of 10 mm (3/8 inch) or less.
4. The interrupted-arc GMAW process may be used for root pass only for any qualified base metal thickness.

6.3.2 Gas-Shielded Flux Cored Arc Welding

1. FCAW-G shall be used only with gas-shielded electrodes.
2. FCAW-G electrodes shall meet an H-4 or less diffusible hydrogen content.
3. Self-shielded flux cored arc welding (FCAW-S) shall not be used.

4. Electrode diameter shall not exceed 3.2 mm (1/8 inch).
5. Vertical downhill welding shall not be acceptable.
6. Wind velocity shall not exceed 8 kph (5 mph) in the weld area, unless the weld is sheltered from the wind.

6.4 Filler Metals

Table 1 shall be used to for determining American Welding Society (AWS) class and Unified Numbering System (UNS) numbers.

Table 1: AWS Classes with Matching UNS Numbers

Specification	Reference	ASME Table Title
ASME Section II C SFA-5.1 - SMAW	Table 7	Chemical Composition Requirements for Weld Metals
ASME Section II C SFA-5.17 - SAW	Table 1	Chemical Composition Requirements for Solid Electrodes
	Table 2	Chemical Composition Requirements for Composite Electrode Weld Metal
ASME Section II C SFA-5.18 – GTAW & GMAW	Table 1	Chemical Composition Requirements for Solid Electrodes and Rods
	Table 2	Chemical Composition Requirements for Weld Metal from Composite Electrode
	Table 6	Base Metal for Test Assemblies
ASME Section II C SFA 5.20 – FCAW-G Electrodes that need to be accepted on a case-by- case basis.	Table 1	Chemical Composition Requirements for Solid Electrodes from Rods
	Table 2	Chemical Composition Requirements for Weld Metal from Composite Electrode
	Table 6	Base Metal for Test Assemblies

6.5 Hardness Testing

1. At least 10 percent of production welds in each furnace heat-treated batch and 100 percent of those that are locally heat treated shall be hardness tested.
2. At least 10 percent of the production welds shall be hardness tested.
3. Hardness tests shall be made with a Telebrineller-type portable hardness tester, or Purchaser accepted alternative.
4. The maximum Brinell hardness of carbon steel shall be 200 BHN.

6.6 Miscellaneous Requirements

1. Backup strips or rings shall not be used.
2. Root gap inserts that are completely melted and fused in the weld bead shall be acceptable provided they have the same nominal composition as the filler metal.
3. Any weld not identified by the welder's identification stamp shall be rejected unless it is shown to be of acceptable quality by radiographic inspection at the Supplier's expense.
4. Components shall be clean, dry, and free from dirt, slag, and other loose foreign materials prior to welding and assembly.

5. Piping in sour/H₂S service shall meet the full requirements of NACE MR0175/ISO 15156-1 2009 and W-ST-2004.

7.0 FABRICATION

7.1 General

1. Piping and fittings shall be cleaned free from debris, grease, oil and loose foreign material prior to fabrication.
2. Transverse girth welds i.e. fitting to flange with a pup piece, shall have a minimum requirement of 50 mm between welds.
3. Transverse girth welds to a branch weld i.e. fitting to sockolet shall have a minimum clearance of 15 mm between welds.
4. Flanges welded to pipe shall have bolt holes straddling principal centrelines unless otherwise noted.
5. All loose fabricated spools shall fit in a box size of 12m x 2.4m x 2.2m unless forming an integral part of final module assembly.
6. FW denotes field weld. Fabricator shall shape or bevel joints to be field welded.
7. FFW denotes field fit weld. Fabricator to add 150mm to dimension shown and leave end for trimming and bevelling on site.

7.2 Tolerances

For tolerances on linear dimensions see Appendix "A". Due to the cumulative effects of tolerances on fittings or flanges, when joined without intervening pipe segments, deviations in excess of those specified may occur.

7.3 Pipe Attachments

Welded pipe attachments, with the exception of pipe trunnions, dummy support legs and reinforcing pads, are to be field fit unless PWHT is required.

7.4 Elbows and bends

1. Trimmed elbows (cut to less than ninety degrees) are permitted with Owner acceptance provided that the arc length along the crotch meets the following criteria:
 - a. A minimum of 1 inch (25 mm) for nominal pipe sizes (NPS) 2 and 3.
 - b. A minimum of 2 inches (50 mm) for sizes NPS 4 and larger.
 - c. Distance between butt welds shall be maintained as specified herein.
2. Bends shall be permitted only if reviewed and accepted by Owner. When permitted, bends shall be as follows:
 - a. Comply with the requirements of ASME B31.1 or ASME B31.3, as applicable.
 - b. Provide pressure/temperature ratings consistent with the line class applicable to the piping in which they are used.
3. Bending procedures shall be submitted to Owner for review and acceptance prior to fabrication. To avoid layout issues, proposals to use bends in lieu of fittings shall be considered prior to the design stage.
4. Bends shall comply with Owner accepted procedures.
5. Cold and induction bends for carbon and low alloy steel shall comply with the requirements of PPL-SU-4737-TCO.

Comment: Induction bending is often more economical and gives better dimensional control than other methods.

6. Pipe bends shall indicate the required bend radius. The pipe wall thickness at the thinnest point after bending, shall not be less than the calculated thickness required for design requirements .
7. Any bending on pipe shall only be undertaken with the written permission of the Project.

7.5 Threaded Connections

1. Pipe threads shall be NPT in accordance with ANSI B1.20.1. All threaded connections shall be chased after welding or heat treatment.
2. Openings for thermowells and other inserts shall be drilled through the connections, after all welding is completed and be free from obstruction.
3. Where threaded flanges are specified, the pipe shall terminate at least 1.5mm short of the flange face.
4. Excessive wrench markings on pipe and fitting incurred during assembly shall be a cause for rejection, at the discretion of the Project. Dents, notches, or marks which are deeper than 3 mm, greater than 12½% of the nominal wall thickness, or which reduces wall thickness below the required pressure containing thickness shall not be accepted without prior written approval of the COMPANY.
5. The contractor shall supply and use a proprietary thread cutting lubricant of a type to be approved by the Company. Teflon thread sealing tapes shall not be used. Thread sealant shall be used for all threaded joints with the exception of those required to be seal welded.

7.6 Galvanised Piping

1. Once galvanised, piping shall not be bent or welded.
2. All flange faces shall be protected from the galvanising process to maintain the surface finish. If this is not possible, then the gasket seating surface shall be remachined back to the required surface. A reduction in the raised face dimension of 1mm is permitted only for utility pipework.

7.7 Root Valve Installation

7.7.1 Root Valve

1. A 'Root' valve is defined as the first valve in a branch connection, 1½" size or smaller, from a line or a piece of equipment.
2. Open ended connections to process vents/drains and to unused instrument connections, etc., shall be fitted with threaded bar-stock plugs or caps (which are not seal welded), or flanges according too relevant pipe class. Refer to L-ST-2055, TCO standard details for vents, drains and instrument connections.

7.7.2 Minimum Requirements

1. As a minimum requirement for carbon steel piping systems, all threaded connections shall be seal welded.
2. A 'bridge weld' shall provide a uniform and continuous transition from the outside diameters of the valve body and the fitting. Where a reducing insert or bushing is used in the fitting, it shall be completely covered by the bridge weld.
3. For 150# and 300# rated services classes subject to vibration and for all higher class services, all valves joined to a female socket weld or threaded fitting by a separate nipple or by a nipple integral with the valve, the joint shall be 'bridge welded'. Bridge welding is

also required between valves and fittings in seal welded systems. If the distance between the noses of the welds would be less than 6mm, the length of a bridge weld over a pipe nipple should not exceed 15mm.

7.7.3 Precautions

Suitable precautions shall be taken to avoid damaging valves by pre-heating, welding or heat-treatment, including;

1. For gate, globe and needle valves – Close valve tight then open one half turn.
2. For lubricated plug valves – Take precautions as recommended by valve manufacturer to avoid warping/distortion of valve body.
3. For ball valves (or other valves using elastomers) – Take precautions as recommended by valve manufacturer

8.0 PREHEAT AND HEAT TREATMENT

8.1 Preheat

1. Preheat shall be required when pipe is wet or when the ambient temperature is less than 10°C (50°F).
2. Preheat shall be per the following ASME B31.3 requirements:
 - a. 10°C (50°F) minimum for nominal wall thickness less than one inch.
 - b. 95°C (200°F) minimum for nominal wall thickness one inch and larger.

Comment: Wet pipe may be susceptible to cracking or may result in weld porosity. Preheating and drying the pipe reduces susceptibility to cracking and weld porosity.

8.2 Heat Treatment

1. Welds shall be heat treated when specified by Purchaser or ASME B31.1 and ASME B31.3. The need for stress relief should be specified on the piping class sheet. The piping class sheet could be from PIM-SU-5112-TCO.
2. Welds, cold bends with a radius less than five times the pipe outside diameter, and hot bends shall be heat treated in accordance with this specification.
3. Minimum PWHT temperature shall be 610°C (620 +/- 10°C) to 648°C (1,130 to 1,200°F) for one hour per inch of nominal wall thickness, but for not less than one hour. Cooling from the heat treatment temperature shall be in still air outside the furnace. This method of heat treating should be used unless otherwise specified by materials engineering. One hour minimum shall be required for effective stress relief. The need for post weld heat treatment (PWHT) is indicated on the piping class sheet.
4. Butt weld valves shall not be subject to furnace post weld heat treatment (PWHT) without Purchaser acceptance.
5. Socket weld valves may undergo furnace PWHT in accordance with documented procedures provided by the manufacturer under a cover letter referencing the project for which the valves have been supplied.
6. The rate of heating from ambient to 600°F (335°C) shall be unrestricted. Above 600°F (335°C), the heating rate shall be limited to 400°F (220°C) per hour.
7. Forced cooling following heat treatment shall not be permitted. The cooling rate from the heat treatment temperature down to 400°F (220°C) shall not exceed the following:
 - a. 495°F (275°C) per hour for material thicknesses 1 inch (25 mm) and less.

- b. For material thicknesses greater than 1 inch (25 mm), the hourly cooling rate shall be within the following limits:
 1. 500° F/t; where t= material thicknesses in inches
 2. 278°C/(t/25.4); where t= material thicknesses in mm
 3. 100° F (55°C) per hour.
8. Below 400°F (220°C) cooling may continue in still air without restriction on cooling rate.

8.3 Method

8.3.1 Preheat

1. Preheat may be applied by electrical resistance heating pads, induction heating coils.
2. Preheat shall be measured with contact pyrometers or temperature indicators.

8.3.2 Post Weld Heat Treatment

1. PWHT shall be accomplished by furnace, local electrical resistance heating elements, or induction heating equipment.
2. Thermocouples sufficient to monitor PWHT temperatures shall be attached to representative welds by direct spot or resistance welding, peening, bolting, or welding of a thermocouple pad. Thermocouples may be attached by bolting or welding of thermocouple pad when accepted by Purchaser.
3. Flames shall not impinge on the metal surface.
4. Exothermic stress-relieving kits shall not be used without written Purchaser acceptance.
5. Fabricator shall submit a furnace PWHT procedure for Purchaser review and acceptance. As a minimum, the procedure shall address the following:
 - a. Description of furnace.
 - b. Operating temperature range.
 - c. Dimensions of the temperature-calibrated working zone defining maximum load size.
 - d. Calibration procedures used to ensure the maximum specified temperature differential throughout the working zone.
 - e. Maximum period between calibration to recognized industry standards, as follows:
 - 1) One year for furnace.
 - 2) Three months for controlling and recording instruments and thermocouples.
 - f. Loading and spacing procedures.
 - g. Thermocouple placement requirements.
 - h. Heating procedures, holding times, and cooling procedures for each material type.
 - i. Protection of flange faces to prevent scaling.

9.0 EXAMINATION AND TESTING

1. Purchaser shall retain the right to designate which piping shall be randomly tested.
2. External and accessible internal surfaces of joints and components to be examined shall be free of rust, scale, weld flux or spatter, and paint.

3. Surfaces shall be ground, if necessary, to eliminate irregularities that can obscure or confuse the interpretation of imperfections.
4. Qualification of inspection personnel shall be per ASME B31.3.
5. All non-destructive inspection shall be carried out in accordance with ASME B31.3 and as required by Specification No. W-ST-2025.

9.1 Positive Material Identification

Positive material identification (PMI) as per CPM-PU-5074-TCO shall be conducted upon receipt of materials to ensure that materials received have been properly designated. PMI shall be conducted after fabrication to the extent necessary to ensure that the materials contained in the fabricated spool are correct. A PMI procedure shall be developed by the CONTRACTOR that clearly defines the materials requiring PMI (piping components, valves, etc.), the extent of PMI to be performed, the location and point in time at which it is to be performed, the party responsible for performing the PMI, and the required documentation. This procedure shall be submitted for Purchaser review and acceptance prior to the award of contracts that may be affected by PMI costs.

9.2 Visual, Liquid Penetrant, and Magnetic Particle

1. Visual examination shall be in accordance with the applicable ASME Code and specific line classes in PIM SU-5112-TCO.
2. Visual examination, including any in-process examination, shall be performed and repairs made before any other examinations are performed.
3. Except as required by repair procedures, liquid penetrant and magnetic particle examination shall be performed after PWHT.

9.3 Radiography

1. Radiography shall be performed in accordance with ASME Code and specific line classes in PIM-SU-5112-TCO.
2. If the ASME Code permits, and the Owner agrees, ultrasonic examination may be substituted for radiography.
3. For each procedure change requiring a separate welder qualification, the first two welds for each welder shall be radiographed in addition to 5 percent of the order (or other specified percentage).
4. Final radiography for acceptance shall be done following post weld heat treatment.
5. Radiography of butt-welds shall be performed in accordance with Specification No. W-ST-2025.

9.3.1 Acceptance Criteria

1. Acceptance criteria for radiography shall be in accordance with ASME B31.3 or ASME B31.1, as applicable.
2. Concurrence of Purchaser's inspector shall be required in the interpretation of radiographs.

9.3.2 Technique

Fluorescent intensifying screens shall not be used.

Comment: Fluorescent screens decrease required exposure time, but also result in decreased sharpness of image. The loss of film quality can result in the masking of significant defects.

9.3.3 Progressive Examination

1. Progressive examination shall be in accordance with the ASME Code B31.3 OR B31.1, as applicable.
2. Additional radiography resulting from rejected welds shall be at fabricator's expense and shall not be included in the 5 percent (or other specified percentage).
3. All butt-welds shall be subject to random radiography unless 100% radiography is otherwise specified by the COMPANY or by ASME B31.3. The only exceptions to the random radiography requirement is for Category D fluid service, which shall be inspected as per ASME B31.3.
4. Where a reduced rate or 'random' radiography is specified, the welds may be selected by COMPANY.
5. Where 100% radiography is specified, the entire length of all butt welds shall be radiographed.
6. For each rejectable weld found, two additional welds made by that welder shall be radiographed. If a second weld is also rejected, that welder's previous five welds and following three welds shall be radiographed. If further reject welds are found, all of that welder's welds shall be radiographed.
7. Progressive examination shall be in accordance with ASME B31.3. Additional radiography resulting from rejected welds shall be at the Fabricator's expense and shall not be included in the normal examination rate specified.
8. The fabricator to maintain a traceability system / record between welds and radiography films, in accordance with Specification No. W-ST-2025.

9.4 Hydrotesting

1. Only potable water shall be used when hydrotesting is being performed.
2. Piping shall be completely drained and blown dry following testing.
3. Hydrotesting procedures shall be specified in accordance with PIM-SU-3541-TCO.

10.0 REPAIRS

1. Rejected welds shall be treated as follows:
 - a. Repaired promptly and reinspected at fabricator's expense.
 - b. Re-tested with the same method that detected the defect.
2. Documentation shall include a description of the location and nature of repairs made as a result of nondestructive examination (NDE) as well as testing results.
3. Unless otherwise accepted by Purchaser, repairs shall be limited to three attempted weld repairs and two PWHTs.
4. Damaged machined surfaces shall be repaired, or the component shall be replaced.

11.0 DOCUMENTATION

1. Copies of certifications and records required by the applicable ASME Code shall be furnished to Purchaser's inspector.
2. During the course of fabrication, Supplier shall maintain the following documentation and make it available to Purchaser for review:
 - a. "As-built" dimensional data and material substitutions on piping.
 - b. Mill test reports and other similar certifications for materials of construction.

- c. Spool drawings documenting heat numbers and other similar component identification numbers, to provide full material traceability.
 - d. WPS, PQR, and WPQ documents.
 - e. Weld records coded to correspond with spool drawings, to identify the location of each weld.
 - f. Examiner certifications, NDE, PWHT data from furnace recorder, and other inspection records and charts.
 - g. Pressure test procedures, reports, test certificates, and results.
 - h. Hardness test results.
 - i. Packing list with a complete list of loose fabricated pipe spools shipped.
 - j. Other documentation required by project specifications.
3. Upon completion of testing, and prior to shipment of the applicable piping, Supplier shall provide Purchaser with a complete quality control package for the piping, including both a hard copy and an electronic copy of the documentation listed in item 2.

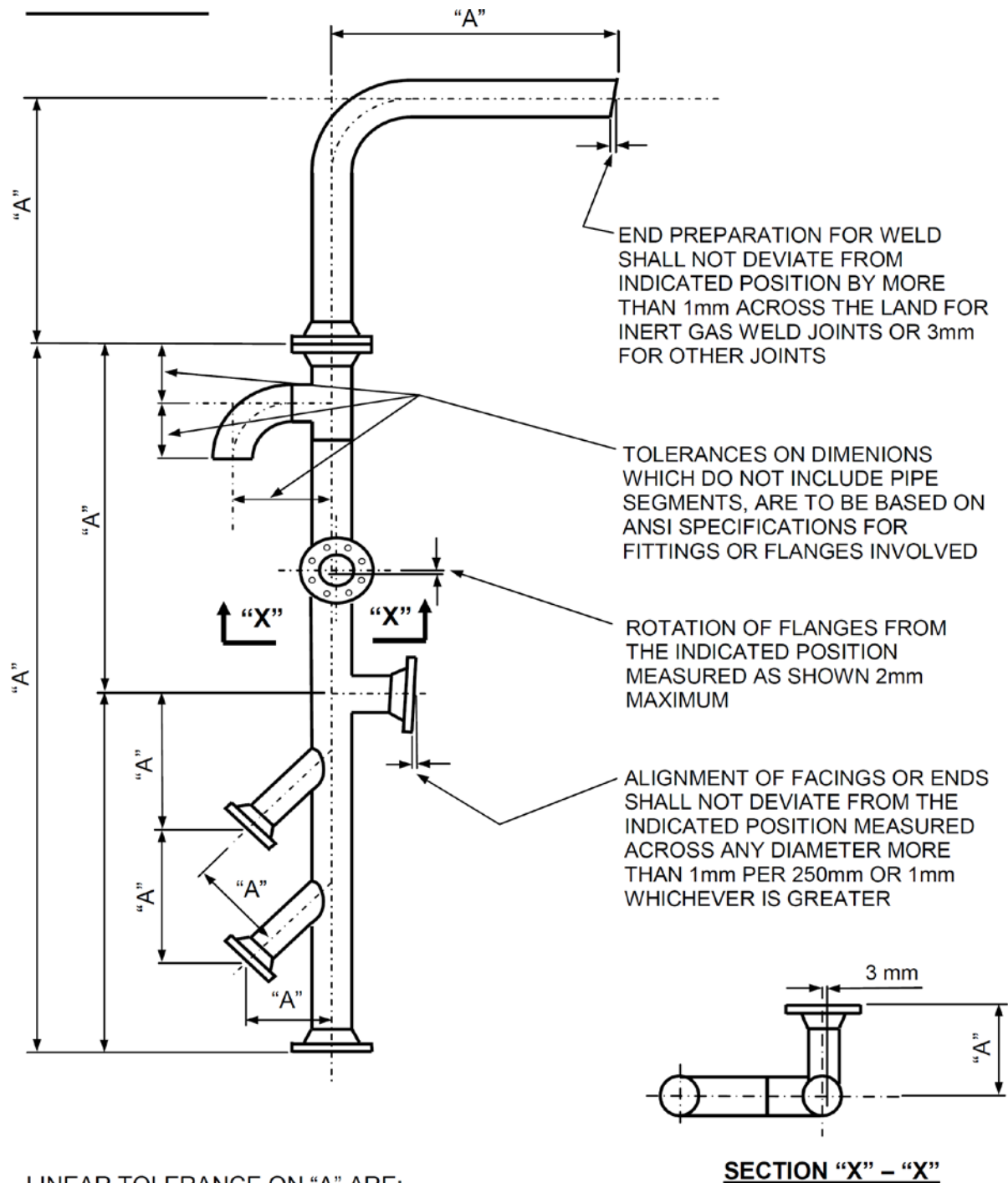
12.0 PACKING FOR SHIPMENT

1. Each section of fabricated piping shall be plainly marked with the order and spool number.
 - a. Marking shall be waterproof and clearly readable, with characters at least 13 mm (1/2 inch) high.
 - b. Paint, ink, and marking material shall not contain chlorides, sulfur, lead, or other metals.
 - c. Markings shall be made once on each end of the spool, on opposite sides.
 - d. Proposals to use bar coding shall be submitted for review and acceptance.
2. Exposed flange faces shall be protected against corrosion and damage by applying suitable grease, and by bolting wood or steel covers with at least four bolts.
3. Plastic snap-in end covers shall be acceptable.
4. Threaded connections shall be protected by thread protectors.
5. Beveled ends shall be protected by snug-fitting end protectors.
6. Small branches and small header attachments shall be adequately braced or otherwise protected prevent damage during handling, shipping and storage.
7. Weld end preparations shall be protected with securely fastened plastic or wooden covers and coated with a rust inhibitor.
8. Ring type joint flanges shall have the groove packed with grease prior to attaching flange protective covers.
9. Socket weld ends shall be protected using plastic plugs.
10. All small loose pieces shall be boxed for protection during shipment. Each box shall be identified with a securely fastened stainless steel tag bearing the purchase order number together with appropriate spool detail numbers if applicable.
11. Fabricated pipe spools shall be adequately blocked, strapped or otherwise held in position during shipment to prevent damage. Spools shall be handled using nylon straps. Chains shall not be used.

13.0 QUALITY ASSURANCE

1. Approved fabrication and welding guidelines and methods are used in compliance with COMPANY requirements. The activities of fabrication and installation shall be reviewed to ensure that applicable Codes, Standards and Procedures are being followed to meet project quality goals.
2. The CONTRACTOR shall examine and inspect piping components for damage and improper manufacturing prior to beginning fabrication, in accordance with ASME B31.3. After fabrication has been completed, components shall be re-examined and reinspected for possible damage. Repairs shall be made before installation.
3. Fabricator shall be responsible for fabrication accuracy, each piece is subject to check by COMPANY. The release of pipe fabrications from the shop by the Inspector does not relieve the Fabricator of any responsibility.
4. COMPANY approved Inspectors shall examine and inspect the final product to ensure that quality criteria have been met.

Appendix A. APPLICATION OF PIPE FABRICATION TOLERANCES



LINEAR TOLERANCE ON "A" ARE;

SIZES 10" AND UNDER	PLUS OR MINUS 3mm
SIZES 12" AND LARGER	PLUS OR MINUS 5mm